MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 2

Sistemas de Banco de Dados

Tema

Modelo de Dados e Arquitetura Cliente Servidor

Palavras-chave

Modelo de dados, banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Diferenciar o cliente e servidor
- Identificar as principais características do servidor.
- Citar os principais modelos de dados
- Identificar os modelos utilizados pelos SGBD comerciais.
- Identificar características de um banco de dados NoSQL e um SGB Relacional

Estrutura de Conteúdo

1.9 Arquitetura Cliente Servidor:

- características da aplicação cliente e da aplicação servidora;
- componentes lógicos de uma aplicação :
  - Lógica da Interface
  - Lógica do Negócio
  - Lógica de Dados.
- os tipos possíveis de implementação:
  - Cliente Gordo (Interface e Negócio) e Servidor Magro (Dados)
  - Cliente Magro (Interface) e Servidor Gordo (Negócio e Dados)
  - Solução mista distribuindo o negócio entre o cliente e o servidor.
- O modelo 3 camadas com a adição de uma camada dedidada apenas ao negócio, mostrando suas vantagens e desvantagens em relação ao modelo cliente servidor

- O modelo NCamadas, com ênfase na arquitetura adotada na internet onde se tem o browser como cliente genérico e a presença do servidor de aplicações.

1.10 Modelos de Dados

- Os modelos de dados hierárquico e redes dentro de seu contexto histórico, destacando a dependência que eles criavam entre o armazenamento físico e as aplicações.
- Os modelo de dados relacional, destacando que todo acesso é realizado a objetos lógicos, tornando a aplicação independente do armazenamento físico dos dados.
- O modelo orientado a objeto, destacando o seu alto nível de abstração.
- O modelo Objeto Relacional como uma extensão do modelo relacional visando incorporar aspectos do Modelo OO ao modelo Relacional
- Os principais SGBD existentes no mercado e o modelo de dados que eles utilizam.
- O que o mercado é amplamente dominado pelos SGBDR e SGBDOR.
- Os problemas gerados entre o descasamento existente entre os principais SGBD, que utilizam o modelo objeto relacional e as principais métodos de desenvolvimento de sistemas que utilizam o paradigma da orientação a objeto.

1.11 Banco de Dados NoSQL X SGBDs Relacionais

O Modelo Relacional tem sido amplamente utilizado em praticamente todos os tipos de sistemas de bancos de dados nas ultimas décadas. Porém, com o crescimento cada vez mais intenso do volume de dados de certas organizações, certos fatores limitantes têm propiciado que modelos alternativos de banco de dados sejam utilizados em tais cenários. Motivados principalmente pela questão da escalabilidade do sistema, uma nova geração de bancos de dados conhecidos como NoSQL vem ganhando forca e espaço tanto na academia quanto no mercado. Neste artigo, são apresentadas as principais características desses bancos de dados e se discute de que forma essas novas soluções podem abordar certas questões atualmente enfrentadas.

Desde sua criação no início dos anos 1970, o Modelo Relacional de dados tem sido utilizado em larga escala pela grande maioria dos sistemas de gerenciamento de banco de dados.

Tendo surgido como sucessor dos modelos hierárquico e de rede, o modelo relacional tornou-se padrão para a grande maioria dos SGBDs (Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados), tais como o SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, etc. Seus elementos básicos são as relações (ou tabelas), as quais são compostas de linhas (ou tuplas) e colunas (ou atributos). Os dados estão estruturados conforme esse modelo.

Outra característica fundamental desse modelo é a utilização de restrições de integridade. Esses elementos são utilizados para garantir que a integridade dos dados seja mantida. As restrições de integridade mais comuns são as chaves, mais especificamente, as chaves primárias e as chaves estrangeiras.

A chave primária tem o objetivo de assegurar a identificação única das tuplas das tabelas. A chave estrangeira torna os valores de determinado atributo dependentes dos valores existentes em outro atributo, normalmente de outra tabela.

Outra característica importante do Modelo Relacional é o processo de Normalização. Seu objetivo e´ a aplicação de certas regras sobre as tabelas do banco de dados, de forma a garantir o projeto adequado dessas tabelas. Uma característica básica da normalização consiste na separação dos dados referentes a elementos distintos em tabelas distintas, associadas através da utilização das chaves.

Adicionalmente, o modelo relacional passou a adotar como linguagem de definição, manipulação e consulta de dados a SQL (Structured Query Language). Desenvolvida originalmente pela IBM, o SQL é uma linguagem declarativa de para banco de dados relacional inspirada na álgebra relacional. Sua simplicidade e alto poder de expressão fizeram do SQL a linguagem de consulta de dados mais utilizada no mundo e ajudou a consolidar a posição dominando do modelo relacional.

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

II. Discussão com a turma:

Vantagens e desvantagens da adoção da arquitetura NCamadas para o desenvolvimento de aplicações que utilizam banco de dados

Identificar os principais SGBD existentes no mercado;

Como realizar o mapeamento objeto relacional.

Identificar características de Banco de Dados NoSQL X SGBDs Relacionais

Estratégias de Aprendizagem

- Conhecer uma Arquitetura Cliente Servidor

- Reconhecer modelos de dados

- Identificar Banco de Dados NoSQL X SGBDs Relacionais

Indicação de Leitura Específica

- Leitura do artigo sobre a diferença de um SGBD Relacional e NoSQL na url:

http://www.infobrasil.inf.br/userfiles/27-05-S4-1-68840-Bancos%20de%20Dados%20NoSQL.pdf (apresentado no evento INFOBRASIL)

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado, quadro branco e pincel atômico.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites dos principais fabricantes de soluções de banco de dados

Avaliação

Validar o aprendizado com as seguintes questões (feitas oralmente):

- Qual a diferença entre Cliente Gordo e Cliente Magro?
- Qual a diferença entre Servidor Gordo e Servidor Magro?
- O que é um servidor de aplicações?
- Qual a diferença entre o modelo de dados relacional e o objeto relacional?
- Qual a diferença entre um bando de dados NoSql e um SGBD relacional?

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 1

Apresentação da Disciplina

Tema

Visão Geral de Banco de Dados - Conceitos Básicos

Palavras-chave

Dado, informação, metadado, banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Conhecer o docente da disciplina
- Conhecer o plano de ensino da disciplina
- Identificar os principais conceitos relacionados a dado e informação
- Conhecer o histórico dos sistemas de banco de dados
- Citar as vantagens e desvantagens de Sistemas de Banco de Dados
- Compreender Sistemas de Arquivos

Estrutura de Conteúdo

Unidade 1 - Visão Geral de Banco de Dados

1.1 Conceitos Básicos:

- Dado: fatos que podem ser gravados e possuem um significado implícito
- Banco de Dados: Coleção de fatos relacionados;
- Metadados: dados que descrevem os próprios dados

1.2 Dado X Informação

De forma mais detalhada Banco de dados pode ser entendido como:

a) uma coleção logicamente coerente de dados com um determinado significado inerente. Isto significa que um conjunto aleatório de dados não pode ser considerada um Banco de Dados; ou

b) projetado, construído e composto por um conjunto de dados para um propósito específico. Existe um grupo de usuários ou algumas aplicações pré-concebidas onde estes dados serão utilizados; ou.

c) uma representação de aspectos de uma parte restrita do mundo real, denominado de mini-mundo.

Evolução Histórica dos Bancos de Dados

- Os primeiros Sistemas de Banco de Dados foram implantados no mercado no final da década de 60 e eram conceitualmente muito simples (não possuindo todos

os conceitos anteriores), de acordo com as necessidades das aplicações da época. Inicialmente os grandes impulsionadores deste segmento foram a IBM, ORACLE e SYBASE.

· Evolução a partir de sistemas de arquivos: Um número significativo de características distingue a abordagem que utiliza o banco de dados daquela tradicional que usa a programação e arquivos. No tradicional processamento de arquivos, cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma aplicação específica, como parte da programação da aplicação. Por exemplo, um usuário, a secretaria de notas, pode manter um arquivo para os alunos e suas notas. Os programas para imprimir um histórico do aluno e colocar novas notas no arquivo são implementados como parte da aplicação. Um segundo usuário, o departamento de contabilidade, pode controlar os dados relacionados às mensalidades e pagamentos dos alunos. Apesar de ambos os usuários estarem interessados nos dados sobre os estudantes, cada um mantém suas informações em arquivos separados ? e os programas que manipulam esses arquivos ? porque cada um deles precisa de alguns dados não disponíveis nos arquivos do outro. Essas redundâncias, na definição e armazenamento dos dados, resultam em um espaço de armazenamento desperdiçado e em esforços redundantes para manter os dados comuns atualizados.

1.3 Classificando Banco de Dados

· Classificação baseada pelo número de usuários: Banco de Dados Monousuário, Banco de Dados Multiusuário

· Quanto a localização do banco de dados: Banco de Dados Centralizado, Banco de Dados Distribuído

· Quanto a manipulação: Banco de Dados Operacional, Data Warehouse, Banco de Dados Temporal, Banco de Dados Espacial, Banco de Dados Meteorológico, Banco de Dados Multimídia, Banco de Dados Especialista

· Não estruturados ou Semi-estruturados: Em ambientes empresariais, certamente você irá se deparar com o armazenamento e manipulação de dados semiestruturados, ou seja, um tipo de dado parcialmente processado. Atualmente, existe uma demanda considerável para armazenar e gerenciar dados não estruturados e semi-estruturados, conduzindo ao surgimento de mais uma nova vertente de banco de dados, os intitulados de Banco de Dados *XML (Extensible Ma-rkup Language).*

1.4 Sistemas de Arquivos

1.5 SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)

Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é cons-tituído por um conjunto de aplicativos que possibilitam a criação e ma-nipulação de diversos

bancos de dados. Como exemplo de SGBDs mais utilizados no mercado, podemos citar o *MySQL, Oracle, FireBird, DB2, SQL Server e PostgreSQL.*

1.6 Usuários de Banco de Dados:

- Administradores de Bancos de Dados (DBA):
- Usuários Finais
- Desenvolvedores de Aplicativos
- Usuários Avançados

1.7 SGBD e suas funcionalidades

Centralizada: essa arquitetura tem como característica a exis-tência de um computador com expressivo poder de processa-mento, que lhe proporciona a centralização dos processos do SGBD, como também, permite funcionar como emulador para n aplicativos. Sua principal vantagem é possibilitar que di-versos usuários manipulem significativas quantidades de dados e, como sua principal desvantagem, podemos citar, seu alto custo de aquisição, sobretudo por exigir cenário especial para mainframes e soluções centralizadas;

Computador Pessoal (PC): essa outra arquitetura permite que computadores pessoais trabalhem em sistema stand-alone, isso significa que, esses PCs realizam seus próprios processamentos de ma-neira autônoma. Bem no início a adoção dessa arquitetura, o processamento era conside-rado limitado, entretanto, com o transcorrer do tempo, paralelamente com a evolu-ção substancial do hardware, atualmente possuímos PCs com larga escala de processamento. Como vantagem dessa arquitetura, podemos considerar sua simplicidade;

Cliente-Servidor: já nessa arquitetura, o cliente é intitulado de (front-end), esse responsável por executar tarefas do aplicativo, fornecendo uma interface para usuário, seja por meio de telas ou processamento de entrada e saída. O servidor por sua vez, assume o papel de (back-end), por simplesmente executar as consultas no SGBD e devolve-las como resultado ao cliente. Essa arquitetura é muito popular, se compararmos com as de-mais, vista até o presente momento. Um dos pontos fortes des-sa arquitetura é a segmentação do processamento por meio do uso de dois sistemas, reduzindo consideravelmente o tráfego de dados na rede de comunicação.

1.8 Vantagens SGBD

Compartilhamento de Dados

Segurança de Dados

Centralização dos Dados

Flexibilidade

Compartilhamento de Dados

Múltiplas Interfaces

Gerenciamento e Armazenamento de Dados

Gerenciamento de Transações

Procedimentos de Ensino

I Apresentação do curso:

- Apresentar, utilizando um datashow, o plano de ensino e o mapa conceitual do curso.
- Apresentar os objetivos da disciplina visando responder as seguintes perguntas:

1. Por que aprender modelagem de dados?
2. Qual a importância dos bancos de dados?
3. Cabe, neste momento, um bate-papo motivando o estudo de banco de dados, mostrando que este conhecimento é fundamental para o desenvolvimento eficiente de sistema computacionais de uso comercial.

Identificar, na turma, quais alunos já trabalham com banco de dados.

II Apresentação dos conceitos listados

- Utilizar Datashow para discutir com os alunos os conceitos, exibindo imagens de aplicações

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar a importância de organização dos dados na rotina pessoal do aluno
- Mostrar o valor salarial de cada usuário de um banco de dados, principalmente de DBA para motivá-lo

Indicação de Leitura Específica

- Leitura do Livro Proprietário: Capítulo 1: Visão Geral: Banco de Dados e os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)
- Leitura do artigo: Quero ser DBA, por onde devo começar?

http://www.fabioprado.net/2013/07/quero-ser-dba-por-onde-devo-comecar.html

Sugestão de leitura sobre Big Data: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/30-casos-que-mostram-o-impacto-do-big-data-no-seu-dia-a-dia

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado, quadro branco e pincel atômico.

Aplicação: articulação teoria e prática

- Solicitar aos alunos que instalem aplicativos em seus celulares de gerenciamento de finanças pessoais para que eles observem a relevância dos dados em sua rotina diária (identificar os dados e as informações) e promover um debate na aula seguinte.

- Solicitar que os alunos pesquisem aplicações em seu dia-a-dia, onde a utilização de dados se faz necessária (exemplos: ao comprar uma passagem aérea, lista de supermercado, gerenciar despesas pessoais) e realizar uma reflexão.

Avaliação

Validar o aprendizado com as seguintes questões (feitas oralmente):

01. Cite pelo menos três exemplos de Dados e Informações, num contexto de empresarial qualquer. Detalhe cada um.

02. Apresente quatro diferenças significativas existentes entre um sistema de arquivo e um SGBD.

03. Identifique cinco características de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD)

Considerações Adicionais

Sugestão de leitura sobre Big Data:
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/30-casos-que-mostram-o-impacto-do-big-data-no-seu-dia-a-dia

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 3

Projeto de Banco de Dados

Tema

Projeto de Banco de Dados

Palavras-chave

Projeto de Banco de Dados

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Identificar as fases do projeto de banco de dados
- Conceituar Mecanismo de Abstração.
- Citar as características da modelagem de dados

Estrutura de Conteúdo

Unidade 2 Projeto de Banco de Dados

2.1 Projeto de banco de dados

Para que alcancemos com êxito os objetivos de um SGBD, torna-se imprescindível obtermos uma estrutura de dados adequada e bem modelo de dados para ser implementado pelo banco de dados.

Quando iniciamos a constituição de um projeto de banco de dados, normalmente, torna-se necessário se basear em uma visão abstrata do cenário, o que consideramos também como processo de abstração do mini-mundo, inserindo detalhes à medida que o projeto decorre. Essa maneira de utilizar níveis de abstração de dados promove facilidade para que possamos agrupar as diversas visões de dados existentes dentro das organizações empresariais. Como exemplo, podemos considerar que visão de dados abstraída pela diretoria é plenamente distinta da visão de dados dos funcionários vinculados à produção. Esse detalhe, sem dúvida, deverá ser considerado na fase de projetar o banco de dados de uma organização qualquer, independentemente, da sua área de atuação.

Por isso que, o Comitê de Planejamento e Exigência de Padrões (SPARC) do Instituto Nacional Americano de Padrões (ANSI), em meados de 1970, elaborou uma estrutura cujo objetivo era auxiliar a fase de modelagem de banco de dados baseando-se em diversos níveis de abstração de dados. A arquitetura (ANSI/SPARC) considera apenas três níveis de abstração de dados, o externo, conceitual e interno. Para que você entenda melhor as hierarquias dos modelos de dados, visualize adequadamente a Figura, ora adaptada, incluindo o modelo físico, o qual lida explicitamente com os detalhes referente ao modelo interno em seu nível físico.

<u>2.2 Modelo Externo</u>: O modelo externo considera o cenário do ambiente de dados de todos os tipos de usuários, porém em especial, os usuários finais.

2.3 Modelo Conceitual: O modelo conceitual é representado graficamento de pelo diagram de entidade-relacionamento (DER). Esse DER têm como propósito realizar a integração de todas as visões externas em uma única e simples visão. Dessa forma, o modelo conceitual permite uma abrangente abstração do banco de dados, simplesmente por proporcionar a integração de todas as visões externas (entidade, relacionamentos e, eventuais restrições de domínio e ou refe- rencial) em uma visão única de todos os dados manipulados pela empresa.

O modelo ER (entidade-relacionamento) é considerado um modelo conceitual mais empregado pelos projetistas de bancos de dados. Você por meio do uso do diagrama de entidade-relacionamento (DER), que por sua vez, representa o esquema de banco de dados.

O modelo conceitual inclui diversas vantagens, entretanto, algumas delas devem ser destacadas:

- Possibilita uma visualização global simples do cenário cujo banco de dados será implementado; É um modelo independente da tecnologia do SGBD, ora utilizado para a implementação física; Não podemos deixar de desta- car que esse modelo também não depende do hardware do servidor de banco de dados, sendo assim, as alterações oriundas do hardware e software não afetará o modelo conceitual.

2.4 Modelo Interno: Quando o projetista de banco de dados chega nessa fase, é imprescindível que o mesmo já tenha escolhido a tecnologia de sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) que será empregado. O objetivo do modelo interno é realizar o mapeamento do modelo conceitual para um determinado SGBD.

2.5 Modelo Físico: Esse modelo é conhecido por trabalhar com o nível mais baixo de abstração, apresentando de maneira detalhada como os dados são efetivamente gravados em um dispositivo de armazenamento qualquer (disco rígido, fitas magnéticas, etc.). O modelo físico depende exclusivamente do SGBD (software) e do hardware, sobretudo por precisar conhecer previamente os dispositivos físicos que serão utilizados para o armazenamento dos dados, principalmente, os métodos que proverão acesso aos mesmos.

2.6 Modelo de Dados: O modelo de dados pode ser conceituado como sendo uma reprepresentação simples que, normalmente, simboliza graficamente as estruturas dos dados. Podemos dizer que o modelo de dados é uma abstração de um ambiente real, cujo objetivo é subsidiar o compreendimento adequado dos requisitos, sejam esses simples ou complexos, inclusos em cenários empresariais.

O projetista de dados deverá utilizar o bom senso para que seja possível a obtenção de modelos de dados bem estruturados e aceitáveis. O processo relacionado à elaboração de um modelo de dados não é uma tarefa considerada nada fácil, e, certamente uma versão

satisfatório do modelo de dados será atingida, posteriormente diversas correções e adaptações.

1. Modelo de Dados do tipo Hierárquico: O modelo hierárquico foi criado em meados de 1960, com o propósito de gerenciar adequadamente grandes volumes de dados provenientes de projetos complexos. A estrutura lógica do modelo hierárquico é constituída por uma estrutura semelhante a estrutura de uma árvore, essa visualizada de cima para baixo, possibilitando visualizar suas ramificações. No modelo hierárquico, consideramos um segmento como sendo um registro em um sistema de arquivo. Internamente, o modelo hierárquico possui uma camada superior, essa denominada de raiz (nó pai) do segmento subsequente abaixo desse.

2. Modelo de Dados do tipo em rede: O modelo de rede foi constituído com objetivo de representar os relacionamentos de dados considerados mais elaborados, adotando uma representaçãoo simples e eficaz em comparação ao modelo hierárquico.

3. Modelo de Dados Relacional: O modelo relacional foi criado proveniente do conceito matemático (relação). Esse conceito nos permite abstrair que uma relação nada mais é do que uma matriz bidimensional, ora constituída por linhas e colunas. Esse modelo, frequentemente, é constituído por meio do uso de um sistema gerenciador de banco de dados relacional, ora referenciado pela sigla SGBD-R. O SGBD-R dispõe das mesmas funcionalidades apresen- tadas pelos sistemas gerenciador de banco de dados que atende ao modelo hierárquico e em rede, excluindo a inserção dos demais recursos os quais permitem que o modelo relacional acrescente maior complexidade em sua abstração e implementação.

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Modelagem de Dados:
   - Apresentar ao aluno os objetivos da modelagem de dados e sua importância para o desenvolvimento de sistemas;
   - Definir modelo de dados
   - Apresentar as características do modelo semântico de dados

2. Processo de modelagem
   - Apresentar as principais etapas do projeto de banco de dados destacando os produtos gerados em cada etapa.
   - Explicar a finalidade do Modelo Conceitual de Dados

- Apresentar o DER como uma ferramenta para a modelagem conceitual de dados
- Citar a existência de ferramentas CASE como auxilio ao processo de modelagem
- Realizar uma pesquisa na internet para encontrar ferramentas CASE.

II. Discussão com a turma:

Mostrar a importância da divisão do projeto de banco de dados em etapas, facilitando a correção de erros e a evolução do modelo a partir de novos requisitos de informação

Ferramentas CASE existentes no Mercado;

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar a importância de organização dos dados na rotina pessoal do aluno

- Mostrar um projeto de banco de dados

Indicação de Leitura Específica

Leitura do Livro Proprietário: Capítulo 2 - Projeto de Banco de Dados

Artigos on-line para você incrementar mais o seu nível de aprendizagem relativo ao Projeto de Banco de Dados:

http://juliobattisti.com.br/artigos/office/modelorelacional_p5.asp

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com acesso a Internet.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

Avaliação

01. Descreva detalhadamente o conceito de Entidade e Relacionamento. Cite pelo menos três exemplos onde podemos utilizar ambos.

02. Analise o cenário de um ambiente acadêmico, mais especificamente, de uma sala de aula. A partir dessa análise, represente por meio de um DER, o conjunto de carteiras e o conjunto dos tipos de móveis.

03. Discorra sobre os detalhes pertinentes ao Modelo Hierárquico, apontando suas desvantagens comparando com o Modelo em Rede.

04. Realize uma pesquisa na Internet e descreva três características de um Banco de Dados XML. Cite pelo menos três nomes de banco de dados que manipulam arquivos XML.

05. Dê pelo menos três exemplos de restrição aplicada a um modelo de dados. Na sequência, descreva os três tipos de relacionamentos que podem ser utilizado para associar entidades.

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 4

Abordagem Entidade Relacionamento

Tema

Modelagem Conceitual de Dados

Palavras-chave

Modelagem Conceitual de Dados, entidade, relacionamento, atributo

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Citar as características do DER
- Identificar as diversas notações utilizadas.
- Conceituar Entidades
- Conceituar Relacionamentos
- Utilizar uma ferramenta CASE para construir diagramas simples

Estrutura de Conteúdo

Capítulo 3 - Modelo Entidade-Relacionamento

3.1 Modelo Entidade-Relacionamento

Você tem ideia do tipo de problema que a modelagem de dados se propõe a solucionar?

Não tenha dúvida que essa resposta é bem simples! Certamente todos nós nos deparamos com eventuais problemas em nosso cotidiano, isso se replica, as organizações empresarias. Normalmente, tais problemas são claramente definido no ambiente empresarial real, com escopo e limites bem delimitados, que por sua vez, devem ser tratadas como uma visão sistêmica.

3.1.1 Modelo de Banco de Dados

Segundo Peter Chen, um Modelo Entidade-Relacionamento é constituído por uma notação, ora formada por entidades (representada por retângulos), relacionamentos (representada por por losango), atributos, que compõe as características das entidades, e ou relacionamentos (representados pelo emprego de círculos) e por fim linhas que realizam a conexão indicando por sua vez a cardinalidade (multiplicidade) de uma entidade ou mais, aplicado a um relacionamento qualquer. Essas conexões são representadas pelo uso de linhas.

Até o momento, aprendemos que um modelo de banco de dados nada mais é do que uma descrição repleta de detalhes acerca das principais informações que almejamos armazenar em um banco de dados qualquer. Dessa maneira, é crucial adotarmos uma linguagem

para realizar essa modelagem de dados, conduzindo-nos a confeccionar modelos de dados confiáveis e estruturados.

3.1.2 Modelo Conceitual

O modelo conceitual tem como propósito descrever um modelo de dados de forma abstrata e independente da tecnologia do SGBD empregado. Esse modelo também descreve genericamente, quais dados deverão ser armazenados no banco de dados, entretanto, não menciona como estes mesmos dados serão armazenados em nível de software (SGBD).

Essa abordagem é amplamente conhecida como Entidade-Relacionamento (ER), que por sua vez, é considerada uma das principais técnicas utilizadas na modelagem conceitual. Tal técnica nos permite a representação gráfica do modelo conceitual através de um diagram, esse intitulado de diagrama entidade-relacionamento (DER).

3.1.3 Modelo Lógico

O modelo lógico pode ser considerado o oposto do modelo conceitual, visto que o mesmo depende exclusivamente do SGBD que será utilizado na criação do banco de dados. Esse modelo tem como objetivo descrever o banco de dados em um nível de abstração visto pelo usuário do SGBD.

Na fase constituinte do modelo lógico, o projetista de dados decidirá as tabelas (relações) que formarão o banco de dados e, ainda, definir para cada tabela, os respectivos nomes de suas colunas, por exemplo: tabela intitulada de ?médico? será constituída pelas colunas (atributos) crm, nome e sobrenome. Já por sua vez, a tabela nomeada de ?paciente? será formada pelas colunas cod_paciente, nome, sobrenome e crm.

Esses detalhes, ora visualizados pelo usuário do SGBD correspondem ao armazenamento interno dos dados, que normalmente, interferem no desempenho da aplicação computacional.

Na primeira fase do projeto de banco de dados, uma das principais atividades é o que denominados de levantamento de requisitos, atendendo as necessidades organizacionais de um ambiente empresarial qualquer, através da análise de requisitos, criando assim, subsídios para a elaboração do projeto conceitual, ora representado pelo modelo entidade-relacionamento (MER). O MER trata-se de um modelo de dados considerado de alto nível de abstração, que independe da tecnologia do SGBD adotado para a realização do armazenamento dos dados.

3.2 As Principais Características do MER

Bem, agora chegou o momento de esmiuçarmos as principais características do modelo entidade-relacionamento (MER). Peter Chen, na década de 70, constituiu o modelo entidade-relacionamento, o qual, atualmente é considerado clássico (padrão) para a modelagem conceitual de banco de dados. O objetivo principal do MER é criar

adequadamente as entidades e seus respectivos relacionamentos, ora abstraídos de um ambiente empresarial real qualquer, o qual desejamos modelar.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) descreve conceitualmente como os dados serão manipulados por meio de um sistema computacional.

Uma vasta gama de conceitos é aplicada ao MER, porém, esses conceitos são considerados simples de entender, facilitando consideravelmente as tarefas dos projetistas de dados no que se refere ao entendimento adequado dos conceitos referente aos dados utilizados nos aplicativos computacionais, independentemente da tecnologia do SGBD que será utilizada na implementação do banco de dados. O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), por sua vez, é considerado como sendo um esquema conceitual, ora elaborado a partir dos conceitos do modelo entidade-relacionamento.

3.2.1 Entidade

Uma entidade tem como propósito representar um conjunto de objetos de um ambiente organizacional real qualquer, ora a ser modelado. Como exemplo, podemos tomar um funcionário chamado de Willian Bonner, inscrito no RG sob o número 12.345.678-9. O número do RG de Willian Bonner é considerado como sendo uma entidade, pelo simples fato de conseguir identificar exclusivamente um funcionário em comparação com os demais. Destaca-se ainda que uma entidade possa assumir duas características, isso é ser concreta (uma pessoa ?funcionário?) e ou abstrata (uma instituição acadêmica).

3.2.2 Relacionamento

O uso do relacionamento nos permite realizer associações entre as entidades. Por exemplo, não basta simplesmente conhecermos os funcionários de uma determinada empresa, o projetista de dados deverá associar um funcionário a uma empresa, permitindo que seja possível alcançar algum tipo de in- formação mais elaborada.

3.2.3 Cardinalidade

Em algumas literaturas, podemos encontrar o termo cardinalidade sendo referenciado como multiplicidade. Uma cardinalidade pode ser vista como sendo um exemplo de restrição existente em um diagrama entidade-relacionamento (DER) a fim de atender adequadamente as eventuais exigências do banco de dados.

3.2.4 Atributos

No modelo entidade-relacionamento MER, é possível realizar a especificação de propriedades relacionadas às entidades. Essas propriedades são nomeadas de atributo. Um atributo promove mecanismos para que seja possível associar informações a ocorrências de entidades e ou relacionamentos. Resumidamente, um atributo tem como propósito vincular um determinado dado a cada ocorrência de uma entidade específica, ou eventualmente, até mesmo a um relacionamento.

- Atributo Simples

- Atributo Composto
- Atributo Multivalorado
- Atributo Derivado
- Atributo Identificador

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Abordagem entidade relacionamento:

   a. Apresentar aos alunos os principais componentes do Diagrama Entidade Relacionamento conceituando-os:

   - Entidade
   - Relacionamento
   - Atributos;

   Neste ponto a apresentação dos diversos componentes deve ser feita a partir de exemplos de entidades do mundo real e de seus relacionamentos, não sendo necessário entrar em detalhes de como estes são identificados em um estudo de caso.

   b. Apresentar aos alunos diversas notações como Peter Chen, Pé de Galinha e IDEF1X exemplificando as representações de entidades, relacionamentos e atributos.

   Dever ser ressaltado que em qualquer das notações os conceitos representados são os mesmos, modificando-se apenas a sua apresentação gráfica.

   - Apresentar as características do modelo semântico de dados:

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE, sugiro a BrModelo por ser livre.

Para a prática o professor deverá desenhar um DER no quadro e os alunos devem aprender diagramá-lo utilizando a ferramenta.

O exercício é de utilização da ferramenta não devendo haver preocupação com a semântica representada no modelo.

Deve ser evitado, também, entrar em detalhes a respeito dos diversos tipos de atributos que podem ser representados na ferramenta.

III. Discussão com a turma:

Por que existem diferentes notações?

Identificações de entidades e relacionamentos do mundo real.

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar a importância dos modelos entidades-relacionamentos

- Mostrar um projeto de banco de dados organizado

Indicação de Leitura Específica

Leitura do Livro Proprietário: Capítulo 3 - Modelo Entidade-Relacionamento

Artigos on-line para você aumentar ainda mais o seu nível de conhecimento sobre os MER e DER na url:

http://www.devmedia.com.br/projeto-de-bd-tatico-para-informacoes-da-concorrencia/31392

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

Avaliação

01. Conceitue adequadamente um atributo, e discorra sobre os seus principais tipos. Na sequência, dê pelo menos um exemplo de cada tipo.

02. Conceitue um relacionamento e classifique os relacionamento em relação ao número de objetos envolvidos.

03. Imagine um contexto acadêmico, o qual, poderíamos considerar uma sala de aula. Qual seria a cardinalidade máxima de um professor em relação aos alunos, como também, dos alunos em relação ao professor?

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 6

Modelagem de Entidades e Relacionamento Estendido

Tema

MER Estendido

Palavras-chave

MER Estendido

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Conceituar entidades
- Conceituar Entidades tipo
- Identificar relacionamentos no mundo real
- Diferenciar relacionamentos de relacionamentos tipo
- Realizar modelagem conceitual de entidades e relacionamentos

Utilizar ferramentas CASE para realizar a diagramação do modelo

Estrutura de Conteúdo

Unidade 3 - Modelo Entidade-Relacionamento

3.3 Modelo Entidade Relacionamento Estendido

- 3.3.1 Entidade Especializada É importante mencionar que o modelo entidade-relacionamento estendido contempla todos os conceitos de modelagem apresentados no modelo entidade-relacionamento, incluindo novos conceitos sobre subclasse e superclasse como ainda, os conceitos pertinentes a especialização e generalização. O nosso primeiro conceito referente ao modelo entidade-relacionamento estendido discorre sobre a subclasse, que por sua vez, refere-se a um determinado tipo de entidade ora utilizada para contemplar uma entidade específica e ou ainda, uma coleção de entidades que eventualmente podemos encontrar em um esquema de banco de dados.

3.3.2 Entidade genérica

- Uma entidade genérica é caracterizada pelo processo inverso de abstração o qual excluímos as diferenças encontradas entre os diversos tipos de entidades. Nesse processo, objetivo éidentificar adequqdamente as características consideradas comuns, isso é, generalizar em uma exclusiva superclasse.

3.3.3. Entidade Associativa

- Na elaboração de um projeto de banco de dados, a confecção de um diagrama entidade-relacionamento (DER) exige que seja realizado eventuais descobertas, essas descobertas normalmente envolvem alguns tipos de entidades e seus respectivos relacionamentos. Inicialmente, o projetista de banco de dados elabora uma versão preliminar do projeto de banco de dados, e, com certeza, essa versão preliminar receberá novas sugestões/alterações a fim de atender/lapidar ainda mais os requisitos do negócio o qual se deseja armazenar os dados. Normalmente, emuma versão final, tem-se um número considerável de entidades e relacionamentos, deixando o DER na maioria das vezes indecifrável. Para essas ocasiões, é possível que se realize o agrupamento de entidades para tentar minimizar o número de entidades apresentadas no DER.

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Entidades:

Apresentar aos alunos exemplos de entidades do mundo real e identificar as entidades tipo associadas.

Explicar a diferença entre as entidades e as entidades tipo, destacando que na modelagem representamos as entidades tipo que servirão de base para a criação das estruturas do banco de dados (tabelas) onde serão armazenados os dados , ou seja as informações das entidades do mundo real.

2. Relacionamentos

Apresentar aos alunos exemplos de relacionamentos do mundo real e identificar os relacionamentos tipo associados.

Explicar a diferença entre relacionamento e relacionamento tipo, destacando que relacionamento ocorre entre entidades e relacionamento tipo entre entidades tipo.

Explicar cardinalidade máxima e mínima (opcionalidade) de um relacionamento, seus tipos (1,1 ? 0,1 ? 0,N ? 1,N) e a forma de representá-los no modelo.

Para facilitar o entendimento pelo aluno podem ser dados exemplos de cardinalidade em situação do mundo real tipo : uma mulher pode ter zero ou vários filhos mas um homem é filho de uma e apenas uma mulher, etc.

3. Estudo de Caso

Este primeiro conjunto de estudos de casos deve ser composto por exercícios bem simples que destaquem apenas entidades e relacionamentos e suas cardinalidades, sem abordar atributos.

Os estudos de caso podem ser realizados em grupo e o professor poderá pedir que um ou vários grupos apresentem as sua solução para discussão com turma.

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE,

O professor deverá entregar um estudo de caso para os alunos que realizarão a sua modelagem utilizando a ferramenta.

De forma similiar ao estudo realizado em sala as soluções devem ser apresentadas para discussão com a turma.

III. Discussão com a turma:

Discutir as soluções dos grupos para os estudos de caso apresentados.

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar a importância dos modelos entidades-relacionamentos

- Mostrar os tipos de entidades

Indicação de Leitura Específica

Leia Artigo SQL Magazine 74 - Modelando um Sistema de Reserva de Carros na url:

http://www.devmedia.com.br/artigo-sql-magazine-74-modelando-um-sistema-de-reserva-de-carros/16467#ixzz3t2df6uuz)

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

Avaliação

Defina cada tipo de entidade.

Exemplifique cada tipo de entidade.

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 5

Modelagem de Atributos

Tema

Modelagem de Atributos

Palavras-chave

Modelagem de Atributos

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Identificar os diferentes tipos de atributos
- Identificar os atributos de entidades do mundo real
- Realizara modelagem conceitual de atributos de entidades e relacionamentos
- Utilizar ferramentas CASE para realizar a diagramação do modelo

Estrutura de Conteúdo

Unidade 3 - Modelagem Conceitual de Dados

3.2.4.1 Modelagem de Atributos

Em um Banco de Dados são armazenados as informações necessárias à uma aplicação.

Informações são compostas por dados. Os dados são características armazenadas ou calculadas pertencentes à alguma Entidade ou Relacionamento. A qualidade de um Banco de Dados pode ser determinada pela riqueza de detalhes que consegue representar (através dos dados) do mundo real restrito.

Atributo é uma propriedade que descreve alguma característica e que para uma dada entidade possui um valor.

Todo valor é extraído de um *domínio*. O Domínio é um conjunto de valores válidos para um Atributo, ou uma regra de construção para estes valores. Este conceito é importante para a padronização dos dados do BD.

Os Atributos são normalmente associados a Entidades ou Relacionamento Tipo devendo ser representado no modelo.

Os atributos podem ser:

- Quanto a unicidade
  - Único: caso o valor não se repita em mais de uma entidade como a matricula de um aluno

- Não único: quando o valor pode se repetir como por exemplo o nome de um aluno

- Quanto a obrigatoriedade

  - Obrigatório: quando obrigatoriamente deve ter valor para uma entidade por exemplo o nome ou a matricula de um aluno
  - Opcional: quando pode não ter valor, por exemplo telefone ou email para um aluno.

- Quanto a composição

  - Simples: quanto é atômico ou seja não possui parte como por exemplo matricula de um aluno.
  - Composto: quando possui parte como por exemplo o endereço composto de rua, numero, complemento , etc..

- Quanto a valoração

  - Monovalorado: quanto do possui um único valor para uma entidade como por exemplo matricula
  - Multivalorado: quando pode possuir mais de uma valor para uma dada entidade como por exemplo telefone, um aluno pode ter vários telefones.

- Atributo Identificador: O menor conjunto de Tipos de Atributos necessário para distinguir cada Entidade

- Atributo Derivado: aquele cujo valor pode ser obtido a partir do valor de outro atributo como por exemplo idade de um aluno que pode ser derivada a partir da data de nascimento do aluno.

A figura em anexo mostra a representação dos atributos na notação utilizada no curso.

2. Estudos de Caso
   - Realizar a modelagem a partir de estudos de caso

3. Utilização de Ferramenta CASE
   - Realizar a modelagem utilizando a ferramenta CASE

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Atributos:

Apresentar aos alunos atributos de entidades e explicar sua importância para a identificação e caracterização das entidades dando exemplos do mundo real como matricula e nome do aluno

Apresentar atributos de relacionamento exemplificando com casos do mundo real como por exemplo a Data do Casamento, onde casamento é um relacionamento entre as entidades homem e mulher e a data é um atributo do relacionamento.

Conceituar os diferentes tipos de atributos dando exemplos do mundo real, considerando-se a entidade tipo aluno

- Único ou Não Único ?
    - Mmatricula de aluno como único pois não podem existir dois alunos como a mesma matricula
    - Nome de aluno como não único pois podem existir homônimos
- Obrigatório ou Opcional
    - Matricula e Nome como obrigatórios pois não se pode cadastrar um aluno sem estas informações
    - Telefone como opcional, já que nem todo aluno tem telefone
- Simples ou Composto ?
    - Matricula como simples pois é um valor atômico
    - Endereço como composto já que é composto por partes como rua, CEP, cidade , etc...
- Monovalorado ou Multivalorado
    - Matricula como monovalorado pois cada aluno possui apenas uma matricula
    - Telefone como multivalorado pois um aluno pode ter mais de um telefone

Mostrar cada tipo de atributo a representação gráfica correspondente na notação adotada

Explicar o que é atributo identificador enfatizando sua importância edestacando que tem que ser um atributo único e obrigatório

Conceituar atributo derivado e dar exemplos como Idade do aluno que é obtido a partir do calculo feito entre a data atual e a data de nascimento do aluno. Deve ser explicitado para o aluno os problemas decorrentes de manter atributos derivados no banco de dados e a importância de , sempre que possível, substitui-los pelos atributos dos quais eles derivam, com armazenar a data de nascimento do aluno no banco e não sua idade

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE, sugiro a BrModelo por ser livre e seguir a notação utilizada na bibliografia, livro do Heuser.

Para a prática o deverá apresentar estudos de casos onde estejam presentes os diversos tipos de atributos que serão modelados utilizando a ferramenta CASE.

III. Discussão com a turma:

Qual a importância dos atributos identificadores?

Qual o impacto de se manter atributos derivados no banco de dados?

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar a importância dos modelos entidades-relacionamentos

- Mostrar os tipos de atributos

Indicação de Leitura Específica

Leia Artigo SQL Magazine 74 - Modelando um Sistema de Reserva de Carros na url:

http://www.devmedia.com.br/artigo-sql-magazine-74-modelando-um-sistema-de-reserva-de-carros/16467#ixzz3t2df6uuz

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

Avaliação

Validar o aprendizado com as seguintes questões (feitas oralmente):

Qual a importância dos atributos identificadores?

Qual o impacto de se manter atributos derivados no banco de dados?

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 7

Diagrama Entidade Relacionamento

Tema

DER

Palavras-chave

DER

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Identificar DER
- Identificar os graus de relacionamentos

Estrutura de Conteúdo

Unidade 3 - Modelagem Entidade Relacionamento

3.4 Diagrama Entidade Relacinamento

3.4.1 Grau de Relacionamento

Para determinar o grau de um relacionamento devemos analisar o número de entidades participantes do mesmo relacionamento. Dessa maneira, é possível identificar como grau um (também chamado de unário) um relacionamento que utiliza apenas uma entidade, por outro lado, um relacionamento de grau dois (binário) é aquele que faz uso de duas entidades, grau três (ternário) utiliza três entidades e grau n (n_ário) faz uso de mais de três entidades.

3.5 Modelando o negócio (USAR EXEMPLOS DO LIVRO PROPRIETÁRIO)

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Grau de relacionamento

Apresentar aos alunos os tipos de relacionamentos existentes entre as entidades (1..n; 1..1; n..m) juntamente com exemplos que estão no livro proprietário (bibliografia)

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE, sugiro a BrModelo por ser livre.

III. Discussão com a turma:

Qual o impacto do grau de relacionamento declarado para os objetos que interagem entre as entidades?

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar a importância dos DER e do grau de relacionamento

- Mostrar os tipos de grau de relacionamento

Indicação de Leitura Específica

Livro proprietário ? capítulo 3 Modelo Entidade-Relacionamento

Ler artigo:

http://www.devmedia.com.br/projeto-de-bd-tatico-para-informaco- es-da-concorrencia/31392

Leia mais sobre Diagrama Entidade-Relacionamento (DER):

http://imasters.com.br/artigo/8568/ banco-de-dados/documentacao-de- projetos-web-der/

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

Avaliação

01. Conceitue adequadamente um atributo, e discorra sobre os seus principais tipos. Na sequência, dê pelo menos um exemplo de cada tipo.

02. Conceitue um relacionamento e classifique os relacionamentos em relação ao número de objetos envolvidos.

03. Imagine um contexto acadêmico, o qual, poderíamos considerar uma sala de aula. Qual seria a cardinalidade máxima de um professor em relação aos alunos, como também, dos alunos em relação ao professor?

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 9

Modelo de Dados Relacional

Tema

Modelagem de Dados Relacional

Palavras-chave

Modelagem de Dados Relacional, Chave primária, Chave estrangeira, Restrições de integridade

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Conceituar chave primária
- Conceituar chave estrangeira
- Diferencial Restrição de Integridade de Entidade e Restrição de Integridade Referencial
- Realizar modelagem de dados
- Utilizar ferramentas CASE para realizar a diagramação do modelo

Estrutura de Conteúdo

Unidade 4 - Modelo de Dados Relacional

4.1 Modelo de Dados Relacional

O Modelo de Dados Relacional foi criado por Codd na década de 70. Esse modelo de dados é caracterizado por ser o mais simples dos modelos de dados disponíveis para implementação de banco de dados. Tal modelo possui como objetivo a apresentação dos dados similar a um conjunto de relações. Dessa maneira, podemos comparar uma relação como sendo uma possível tabela, ou, simplesmente, um simples arquivo contendo ?n? registros.

O Modelo de Dados Relacional é calcado no conceito de matrizes. Podemos considerar que as linhas em uma matriz como sendo os registros e as colunas, seus respectivos campos. Os identificadores das tabelas (relação) e dos campos são de extrema relevância para seu entendimento entre o que você está armazenando, onde está armazenando e qual a relação existente entre os dados armazenados.

Ver exemplo no livro proprietário Figura 4.1 - Exemplo de um Modelo de Dados Relacional

4.2 Chave Primária (atributo identificador)

Com os conceitos estudados até o presente momento, já aprendemos que uma relação é considerada como um conjunto de tuplas. Devemos considerar que, todos os elementos

constituintes desse conjunto de tuplas devem ser exclusivos, isto significa que, absolutamente nenhuma tupla deverá possuir a mesma combinação de valores para todas as suas colunas. Isso significa que, em uma relação, eventuais subconjuntos de atributos não podem conter tuplas com a mesma combinação de valores. Sendo assim, conclui-se que toda a relação deve conter pelo menos uma super-chave. Como exemplo, retornamos a Figura 4.2 (ver livro proprietário), onde o atributo nomeado de RA (registro acadêmico) é considerado uma super-chave da relação aluno por simplesmente não deixar que um mesmo aluno possua o mesmo registro acadêmico.

Um valor vinculado a um atributo-chave é utilizado para distinguir de maneira exclusiva uma tupla em uma relação específica. É importante escolher corretamente o atributo-chave de uma relação, principalmente se considerarmos que o mesmo não poderá sofrer modifi- cações no transcorrer do tempo. A fim de melhor exemplificar, é possível dizer que o atributo NOME da mesma relação ALUNO não deverá, em hipótese alguma, ser escolhido como atributo-chave, sobretudo por, não possuirmos garantia da não existência de nomes idênticos.

Uma chave-primária inclui algumas características relevantes, a considerar a seguir:

<u>Unívoca</u> (exclusiva): os atributos definidos para constituir a chave-primária, por definição, têm que possuir valores únicos para cada registro (ou tupla) na relação. Isso significa que todas as linhas devem ser identificadas de maneira exclusiva por essa chave. Nesse contexto, mencionamos que a tabela apresenta integridade de entidade;

<u>Não nula</u>: nenhum dos atributos que constituem a chave primária poderá, em hipótese alguma, possuir valores nulos em nenhum registro;

<u>Não redundante</u>: no caso da chave-primária ser composta, não poderá ser adicionado mais atributos do que os mínimos necessários para identificar os registros de forma unívoca.

4.3 Restrições de integridade

Em um esquema relacional, S é formado por um conjunto de relações S={R1, R2, ..., Rn}, e, concomitantemente, por um conjunto de restrições de integridade (RI). Normalmente, atendemos duas consistências, essas consideradas cruciais, a citar Restrição de Integridade de Entidade (RIE) e a Restrição de Integridade Referencial (RIR). A RIE tem como propósito garantir o acesso aos dados sem nenhuma ambiguidade. Para exemplificar o emprego da RIE, considere uma tupla qualquer, ora existente na relação R, dizemos que o valor de cada atributo que constitui a chave-primária de (t) deve ser diferente de nulo e, ainda, não poderá haver uma outra tupla (t) em R com o mesmo valor da chave-primária de (t).

A fim de exemplificar a RIR, imagine uma tupla (t) e uma chave-estrangeira (foreign key) em (t), o valor da chave-estrangeira pode ser nulo se e somente se os atributos de chave-estrangeira não formarem a chave-primária de (t), e ainda, o valor da chave-estrangeira poderá ser diferente de nulo apenas se existir uma tupla (t) na relação

referenciada tal que a chave-primária de (t) possuir o mesmo valor da chave-estrangeira de (t).

Ver no livro proprietário o exemplo da Figura 4.3, onde podemos visualizar um esquema de banco de dados relacional, o qual atende os requisitos básico de uma empresa fictícia qual- quer. O conceito de banco de dados relacional discorre de um esquema e suas respectivas instâncias.

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Modelo de Dados Relacional:

Apresentar aos alunos a estrutura do modelo de dados relacional (ver caso figuras 4.1, 4.2, 4.3)

Mostra a representação gráfica da estrutura.

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE, sugiro a BrModelo por ser livre.

Para a prática deverá apresentar estudos de casos que serão modelados utilizando a ferramenta CASE (figuras 4.1, 4.2, 4.3).

III. Discussão com a turma:

01. Conceitue chave-primária simples e composta. Dê pelo menos três exemplo de cada tipo de chave-primária.

02. Utilize suas próprias palavras para discorrer sobre os conceitos de Restrição de Integridade de Entidade (RIE) e Restrição de Integridade Re- ferencial (RIR). Cite exemplos para ambos os conceitos.

03. Por que o projetista de dados deve evitar o uso de um grande número de tabe las?
Vantagens x Desvantagens

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar exemplos do dia-a-dia sobre chaves primária.

- Mostrar as características da chave primária.

Indicação de Leitura Específica

Leitura de artigos:

http://imasters.com.br/artigo/2419/banco-de-dados/o-modelo-rela- cional-de-dados-parte-01/

http://imasters.com.br/artigo/2419/banco-de-dados/o-modelo-rela- cional-de-dados-parte-02/

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

Avaliação

Validar o aprendizado com as seguintes questões (feitas oralmente):

Identifique os tipos de chaves primárias.

Explique o que é chave estrangeira.

Explique os tipos de restrições (de entidade e referencial).

Cite as característica das chaves primárias.

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 10

Modelagem de Dados Relacional

Tema

Mapeamento do MER para o Modelo Relacional (Do modelo Conceitual para o Lógico)

Palavras-chave

MER, chave primária, chave estrangeira, cardinalidade

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Elaborar o MER
- Transformar os modelos conceituais para lógico

Utilizar ferramentas CASE para realizar a diagramação do modelo

Estrutura de Conteúdo

Unidade 4 Modelagem de Dados Relacional

4.4 Mapeamento do MER para o Modelo Relacional (Do modelo Conceitual para o lógico)

Podemos utilizar n esquemas relacionais para um esquema ER, isso é, existe diversas formas de se implementar uma modelagem conceitual abstrata.

Dessa forma, nessa etapa, o projetista de dados deve evitar o uso de um grande número de tabe las, sobretudo, evitar que o tempo de resposta seja considerado insatisfatório nas operações de consultas e atualizações de dados. Esse quesito implica em minimizar o número de junções entre as tabelas, evitar atributos opcionais, evitar tabelas subutilizadas, evitar excesso de controles de integridade no banco de dados e evitar organizações de dados em tabelas que possuem um número significante de controle de integridade.

Normalmente, a fase que constitui o processo de mapeamento é formado pelas seguintes etapas:

1. Mapeamento preliminar de entidades e seus atributos

2. Mapeamento de especializações

3. Mapeamento de relacionamentos e seus atributos

Para exemplificar, considere a Figura 4.6 (ver livro proprietário), ora representada por uma entidade chamada de EMPREGADOS, que por sua vez, incorpora os atributos RG (atributo identificador) **nome** e **idade**. Repare que o processo de mapeamento para esse exemplo é bem simples e objetivo e que, o atributo identificador (chave-primária) é representado pelo uso de um sublinhado no nome do atributo.

Empregados (RG, Nome, Idade), onde RG é CP (chave primária) ? chamamos de **Mapeamento convencional de uma entidade**

Em relação ao mapeamento de entidades-fracas, deve-se observar que o identificador da entidade considerada forte, constitui parte da chave-primária da tabela correspondente à entidade-fraca e, por outro lado, torna-se chave-estrangeira na tabela fraca. Esse exemplo pode ser visualizado na Figura 4.7 (ver livro proprietário). Lembre-se que a entidade-fraca nesse exemplo é **ITENS**. Note que foi utilizada uma chave-primária composta para esse exemplo.

CE = Chave Estrangeira

Pedido (NrPedido)

Itens (NrPedido, CódItem, Produto, Quantidade)

CP = Chave Primária ?Composta?

Chamamos de Mapeamento da entidade-fraca (ITENS)

Já o exemplo apresentado pela Figura 4.8 (ver livro proprietário), é realizado o mapeamen- to dos atributos (obrigatório, opcional e composto), chamamos de **Mapeamento dos atributos** (obrigatório, opcional e composto)

EMPREGADOS (RG, Nome, Idade, PlanoSaúde, Rua, Número, Cidade) TELEFONE (RG, Número)

ou

TELEFONE (RG, Número)

> Existe também uma outra forma de realizar o mapeamento dos atributos apresentados no exemplo anterior (veja no livro proprietário a Figura 4.8). Note que nesse exemplo, ora visualizado pela Figura 4.9, a cardinalidade máxima do atributo telefone é três (FoneRes, FoneCom e Celular).

EMPREGADOS (RG, Nome, Idade, PlanoSaúde, Rua, Número, Cidade, FoneRes, FoneCom, Celular)

Agora, a respeito do mapeamento de entidades especializadas, deve-se considerar três opções:

· Opção: considerar uma única tabela para a entidade considerada genérica e suas especializações;

· Opção: considerar o uso de tabelas para entidade genérica e para as entidades especializadas;

· Opção: considerar o uso de tabelas apenas para as entidades especializadas.

No próximo exemplo, a 1a opção é adotada. Repare na Figura 4.10 (ver exemplo no livro proprietário) que foi realizado o mapeamento da entidade genérica e suas respectivas entidades especializadas, mesclando tudo em uma única tabela. Dessa maneira, o atributo ?tipo? pode armazenar mais de um valor apenas se, a especialização for não-exclusiva.

SERVIDORES (RG, Nome, Tipo, Função, Titulação, Categoria)

Para a 2a alternativa de mapeamento de entidade genérica e especializa- da, considere como exemplo a Figura 4.11, a qual foi realizada o mapeamento de forma separada entre a entidade genérica SERVIDORES e suas entidades especializadas, intituladas de FUNCIONARIOS e PROFESSORES.

SERVIDORES (CPF, Nome)

FUNCIONÁRIOS (CPF, Função)

PROFESSORES (CPF, Titulação, Categoria)

Em nossa última alternativa, repare (Figura 4.12 ver livro proprietário) que realizamos apenas o mapeamento das entidades especializadas FUNCIONARIOS e PROFESSORES. Um detalhe importante diz respeito a não utilização dessa alternativa em especializações parciais.

FUNCIONÁRIOS (CPF, Nome, Função)

PROFESSORES (CPF, Nome, Titulação, Categoria)

O mapeamento dos relacionamentos considera uma análise aplicada na cardinalidade existente nos relacionamentos. Após essa análise, diversas alternativas de mapeamento podem ser escolhidas, a citar: as entidades ora relacionadas podem ser fundidas em uma única tabela; outras tabelas podem ser criadas para acolher os relacionamentos, e, como última alter- nativa, eventuais chaves-estrangeiras podem ser constituídas nas tabelas para estabelecer corretamente o relacionamento. A Figura 4.13 (ver livro proprietário) apresenta um exemplo de mapeamento de um relacionamento, cujo cardinalidade é 1:1 (um-para-um), ou seja, obrigatório em ambos os sentidos.

CONFERÊNCIAS (Sigla, Nome, DataIstComissão, NrComissão, EndereçoComissão, eMailComissão)

Como outro exemplo, podemos tomar o mapeamento de um rela- cionamento que possui duas cardinalidades, a primeira é (1:1) e a segunda cardinalidade é (0:1), isso simboliza, opcional em um dos sentidos. A Figura 4.14 (ver livro proprietário) demonstra o resultado desse mapeamento, perceba que foi similar ao exemplo anterior, ou seja, fundimos em uma única tabela.

PESSOAS (Código, Nome, NúmeroCarteiraMotorista, DataExpedição, Validade, Categoria, DataRetirada)

Existe ainda uma outra alternativa para esse caso, apresentado pela Figura 4.15 (ver livro proprietário) que promove também o mapeamento do mesmo MER (opcional em um dos sentidos), todavia, utiliza duas tabelas (PESSOAS e CARTEIRAS_MOTORISTA).

PESSOAS (Código, Nome)

CARTEIRASMOTORISTA (Número, DataExpedição, Validade, Categoria, Código, DataRetirada)

A Figura 4.16 (ver livro proprietário) exemplifica uma alternativa aplicada ao mapeamento de relacionamento opcional em ambos os sentidos, isso é, a cardinalidade mínima das entidades denominadas HOMENS e MULHERES respecti- vamente, equivalem à zero, simbolizando um relacionamento opcional independentemente do sentido utilizado.

HOMENS (RG, Nome)

MULHERES (RG, Nome)

CASAMENTO (RGh, RGm, Data)

A segunda alternativa para o mesmo MER, representado pela Figura 4.17 considera o mesmo relacionamento anterior, ou seja, opcional em ambos os sentidos, porém realiza o mapeamento apenas das entidades envolvidas.

HOMENS (RG, Nome, RGesposa)

MULHERES (RG, Nome, RGmarido, DataCasamento)

Quando se trata de um relacionamento 1:N, isso é, um relacionamento obrigatório e ou opcional do lado N. O exemplo a seguir, ora repre- sentado pela Figura 4.18, é possível identificar que a entidade nomeada de EMPREGADO trabalha com duas alternativas de cardinalidade, uma representando a cardinalidade 1:N e a outra 0:N, a qual caracteriza op- cional no lado N. No exemplo apresentado, torna-se possível visualizar o mapeamento final utilizando duas tabelas, essas nomeadas de DEPARTAMENTOS e EMPREGADOS e, ainda, que o atributo referente ao relacionamento LOTAÇÃO se encontra incluído na tabela EMPREGADOS.

DEPARTAMENTOS (Codigo, Nome)

EMPREGADOS (CPF, Nome, CodDepto, DataLotação)

Repare agora que, quando trabalhamos com relacionamentos 1:N e opcional do lado ?1?, basicamente podemos aplicar duas possibilidades para o processo de mapeamento. Como primeira alternativa, ora repre- sentada pela Figura 4.19, é criada três tabelas, duas tabelas destinadas ao mapeamento das entidades AUTOMOVEIS e PESSOAS, e uma tabela exclusiva para mapear o relacionamento POSSE, que por sua vez, possui como característica os atributos RG (chave-estrangeira), chassi (chave- primária e chave-estrangeira) e DataCompra.

PESSOAS (RG, Nome)

AUTOMÓVEIS (Chassi, Modelo, Ano)

POSSE (RG, Chassi, DataCompra)

Como segunda opção para o mapeamento do MER apresentado pela Figura 4.19 (ver livro proprietário), é utilizado a Figura 4.20 (ver livroproprietário), onde é possível notar que foi utili- zado duas tabelas para realizar o mapeamento do relacionamento caracterizado de 1:N, isso é, simplesmente foi criado uma tabela para mapear a entidade PESSOAS e outra tabela para mapear a entidade AUTOMÓVEIS. Repare ainda que inserimos o atributo RG da entidade PESSOAS, que por sua vez é uma chave-estrangeira, com o atributo DataCompra, esse de propriedade do relacionamento POSSE.

PESSOAS (RG, Nome)

AUTOMÓVEIS (Chassi, Modelo, Ano, RG, DataCompra)

Para exemplificar um relacionamento N:N, visualize a Figura 4.21 (ver livro proprietário). Verifique que temos três tabelas resultantes do processo de mapeamento, ou seja, duas tabelas para mapear as entidades EMPREGADOS e PROJETOS respectivamente, e outra tabela exclusiva para mapear o relacionamento PARTICIPAÇÃO. Dessa maneira, a tabela PARTICIPAÇÃO é formada pelos atributos RG, código e DataInício, e ainda, note que RG e código tornam-se os atributos identificadores constituindo o que denominamos de chave-primária composta. O relacionamento aplicado nesse exemplo, entre as entidades EMPREGADOS e PROJETOS é obrigatório e ou opcional nos dois sentidos.

EMPREGADOS (RG, Nome)

PROJETOS (Código, Nome)

PARTICIPAÇÃO (RG, Código, DataInício)

Nesse próximo exemplo, exploraremos conhecimentos referente ao mapeamento de um auto-relacionamento, isso é, de um relacionamento de grau um. Não existe nenhuma exceção, pois é permitido aplicar absolutamente todas as regras de mapeamento vistas até o momento. A Figura 4.22 (ver livro proprietário) permite que seja visualizado duas

alternativas de mapeamento de um auto-relacionamento. É importante lembrar que para esse tipo de relacionamento é imprescindível o uso de papéis, esses utilizados para identificar adequadamente o papel de cada instância de EMPREGADOS, ora assumindo o papel de GERENTE e ou SUBORDINADO.

Em relação ao processo de mapeamento de uma entidade associativa, pode-se utilizar as mesmas recomendações estudadas até o momento. Apenas uma ressalva, é importante identificar corretamente a entidade associativa junto ao MER. A Figura 4.23 exemplifica o mapeamento de entidades associativas.

LIVROS (Codigo, ..., Rgcliente, DataDevolução, RGbibliotecaria)

CLIENTES (RGcliente, ...) BIBLIOTECÁRIAS (RGbibliotecaria, ...)

Para finalizar esse tópico, estudaremos agora os processos aplicados no mapeamento em relacionamento de grau três. A Figura 4.24 (ver livro proprietário) representa um exemplo do processo de mapeamento aplicado em um relacionamento dito como ternário, esse formado pelas entidades INSTITUIÇÕES, PROJETOS e PESQUISADORES. Note que foi considerado a cardinalidade N:N:N que envolve por sua vez as três entidades do MER. Após o mape- amento, repare que foi obtido quatro tabelas, uma destinada para cada en- tidade e outra exclusiva para o relacionamento intitulado de PESQUISA.

Caso: N:N:N

INSTITUIÇÕES (Sigla, ...)

PROJETOS (Número, ...)

PESQUISADORES (RG, ...)

PESQUISA (Sigla, Número, RG, DataInício)

Na Figura 4.25, foi considerado para o exemplo a cardinalidade 1:N:N aplicado em um relacionamento ternário. Como resultado final do processo de mapeamento, foi obtido quatro tabelas, similar ao exemplo apresentado pela Figura 4.24, isso é, uma tabela para mapear cada entidade e outra específica para mapear o relacionamento DISTRIBUIÇÃO. Apenas como distinção do exemplo anterior (ver livro proprietário - Figura 4.24), considere a criação correta da chave-primária composta, que por sua vez, não vinculou o atributo RG chave-estrangeira na chave-primária da tabela DISTRIBUIÇÃO por simplesmente possibilitar que um produto seja distribuído em uma cidade por nenhum ou no máximo um distribuidor.

Caso: 1:N:N

PRODUTOS (Código, ...)

CIDADES (Código, ...)

DISTRIBUIDORES (RG, ...)

DISTRIBUIÇÃO (CódProduto, CódCidade, RG)

Quando existe relacionamento ternário 1:1:N, esse representado pela Figura 4.26 (ver livro proprietário), temos como resultado do processo de mapeamento três tabelas, uma para cada entidade. A fim de atender corretamente o relacio- namento presente entre as entidades, note que na tabela CORRESPONDENCIAS existe as chaves-estrangeiras CódBairro e RG, as quais deter- minam que uma correspondência será entregue única e exclusivamente por um carteiro para um único bairro.

Caso: 1:1:N

BAIRROS (Código, ...)

CARTEIROS (RG, ...)

CORRESPONDÊNCIAS (CódCarta, Peso, CódBairro, RG, ...)

Para concluir esse tópico, que tratou acerca do mapeamento MER para o modelo de dados relacional, o último exemplo de mapeamento é apresentado pela Figura 4.27, que apresenta um relacionamento ternário 1:1:1. Repare que quando lidamos com esse tipo de relacionamento, o resultado do processo de mapeamento inclui apenas uma tabela, essa responsável por incorporar todos os atributos das entidades envolvidas no relacionamento. Para esse exemplo, foi gerado uma tabela nomeada de VEICULO, que por sua vez, incluiu os atributos Código, PesoPainel, CódMotor, FabrMotor, CódLataria e ModLataria.

Caso: 1:1:1 VEÍCULO (Código, PesoPainel, CódMotor, FabrMotor, CódLataria, ModLataria)

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Modelo de Dados Relacional:

Apresentar aos alunos a estrutura do modelo de dados relacional (ver caso figuras 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9) do libro proprietário

Mostra a representação gráfica da estrutura.

Mostrar as formas as várias opções de transformação do modelo conceitual para lógico de acordo com cada cardinalidade da estrutura no DER.

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE, sugiro a BrModelo por ser livre.

Para a prática deverá apresentar os estudos de casos do capítulo 4.4 (livro proprietário).

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar regras e exemplos de conversão de modelo conceitual para lógico

Indicação de Leitura Específica

Leitura de artigo:

http://imasters.com.br/artigo/2419/banco-de-dados/o-modelo-rela- cional-de-dados-parte-03/

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a DBDesigner na url: www.fabforce.net/dbdesigner4/ e

Apresentar uma ferramenta que implementa o modelo lógico (sugestões MySQL ou Postgree)

Avaliação

01. Analise os requisitos a seguir e constitua sua modelagem relacional que atenda algumas necessidades de informação, a citar: Qual o código e a descrição de cada projeto desempenhado na empresa? Qual é o número da matrícula e nome de cada funcionário? Quais são as possíveis funções desempenhadas na empresa?

02. Imagine que uma empresa os funcionários trabalham em projetos, onde em cada projeto um funcionário poderá exercer diversas funções de acordo com as regras expostas abaixo:

Os funcionários podem realizar distintas funções em diversos projetos;

Eventualmente, um funcionário pode exercer em um mesmo projeto distintas funções;

Em um determinado projeto podemos ter uma mesma função (atribuição) exercida por distintos funcionários;

Por outro lado, um funcionário poderá realizar a mesma função em distintos projetos;

03. Quais características são desejáveis para uma chave-candidata?

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 11

Exercício de Modelagem de Dados - Fixação de conteúdo

Tema

Conversão de Modelos

Palavras-chave

MER, chave primária, chave estrangeira, cardinalidade

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de revisar:

- Elaborar o MER
- Transformar os modelos conceituais para lógico
- Utilizar ferramentas CASE para realizar a diagramação do modelo

Estrutura de Conteúdo

Unidade 4 - Modelagem de Dados Relacional (Revisão e Exercícios de Fixação)

4.4 Mapeamento do MER para o Modelo Relacional (Do modelo Conceitual para o lógico)

Realizar exercícios

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Modelo de Dados Relacional:

Apresentar aos alunos a estrutura do modelo de dados relacional (ver caso figuras do capítulo do livro proprietário)

Mostra a representação gráfica da estrutura.

Mostrar as formas as várias opções de transformação do modelo conceitual para lógico de acordo com cada cardinalidade da estrutura no DER.

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE, sugiro a BrModelo por ser livre.

Para a prática deverá apresentar os estudos de casos do capítulo 4.4 (livro proprietário).

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar regras e exemplos de conversão de modelo conceitual para lógico

Indicação de Leitura Específica

Leitura de artigo:

http://imasters.com.br/artigo/2419/banco-de-dados/o-modelo-rela- cional-de-dados-parte-03/

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Ferramenta Case DBDesigner na url: www.fabforce.net/dbdesigner4/

Avaliação

Verificar se os alunos modelaram nas duas ferramentas (BRModelo e DBDesigner)

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 8

Diagrama Entidade Relacionamento

Tema

Modelagem de Auto-Relacionamento e Agregação

Palavras-chave

Modelagem de Auto-Relacionamento, agregação

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Identificar situações de auto-relacionamento
- Realizar modelagem conceitual de auto-relacionamentos e agregações
- Utilizar ferramentas CASE para realizar a diagramação do modelo

Estrutura de Conteúdo

Unidade 3 - Diagrama Entidade Relacionamento

3.6. Auto-Relacionamento

Auto-relacionamentos: são representações de estruturas de hierarquias na maioria das vezes. Por exemplo, vamos considerar uma entidade Pessoa, cujas ocorrências são representativas de inúmeras pessoas de um determinado local. Pois bem, entre estas inúmeras ocorrências de pessoas existem relacionamentos bem-definidos, como É_filho_de. Isto é, algumas pessoas são filhas de outras pessoas. Um outro exemplo seriam os funcionários de um empresa. Entre estes funcionários existe uma relação de hierarquia. Podemos afirmar que alguns funcionários são gerentes de outros, que por sua vez são subordinados a um gerente.

Papéis: Quando lidamos com autorelacionamento devemos levar em conta o papel exercido pela entidade, no exemplo do subordinado /gerente, quando dizemos que um empregado gerencia vários empregados e que um empregado é gerenciado por um gerente vemos que o empregado pode exercer dois papeis diferentes no relacionamento, o papel de gerente e/ou o papel do subordinado. O papel dever ser especificado na representação do autorelacionamento

Cardinalidade: a cardinalidade nos autorelacionamentos devem ser estabelecidas da mesma forma que nos relacionamentos normais só que aplicadas aos papéis.

Representação do autorelacionamento: ver figura do Cap2 do livro do Heuser

3.7 Agregação

Ocorre quando três ou mais entidades participam de um mesmo relacionamento.

É definido um relacionamento entre duas entidades, e esse relacionamento passa a ser visto como uma nova entidade, que pode então participar de outro relacionamento

- Quando utilizar agregação

  - Quando a junção de duas entidades através de um relacionamento é percebida como um novo elemento que se relaciona com uma outra entidade.
  - Na hora de definir se uma agregação deve ser usada, é importante verificar se a participação das três entidades é realmente necessária para que ocorra o relacionamento Caso contrário, relacionamentos simples podem ser usados

- Entidade Associativa : no livro do Heuser entidade associativa é definida como a redefinição de um relacionamento, que passa a ser tratado como se fosse também uma entidade, sendo portanto similar a agregação.

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Auto-Relacionamento:

   Apresentar aos alunos o autorelacionamento exemplificando os casos em que deve ser utilizado.

   Mostra a representação gráfica do autorelacionamento.

   Explicar os cuidados a serem tomados com a cardinalidade no auto-relacionamento, destacando que normalmente o mínino neste caso dever ser um dos dois lados.

   Destacar a necessidade de explicitar no modelo os papeis desempenhados pela entidade em cada lado do autorelacionamento, particularmente quando as cardinalidades forem diferentes para cada papel, por exemplo em um autorelacionamento de gerencia onde um empregado é gerente de vários empregados é um empregado é gerenciado por um e apenas um gerente é fundamental representa o papel no modelo para identificar a cardinalidade correta de cada papel.

   Agregação

2. Agregação:

   Apresentar aos alunos a agregação exemplificando os casos em que deve ser utilizada.

   Mostra a representação gráfica da agregação.

   Explicar que para que se possa realizar a agregação o relacionamento original deve ser do tipo N para N.

Mostrar a forma como se pode relacionar a agregação com outras entidades do modelo, comparando esta solução com a possibilidade de realizar um relacionamento ternário discutindo as vantagens e desvantagens de cada abordagem.

Comparar a agregação com a representação de entidade associativa.

II Aula de laboratório

Para a aula de laboratório deverá ser utilizada uma ferramenta CASE, sugiro a BrModelo por ser livre e seguir a notação utilizada na bibliografia, livro do Heuser.

Para a prática o deverá apresentar estudos de casos onde estejam presentes situações que indiquem o uso do autorelacionamento e agregação que serão modelados utilizando a ferramenta CASE.

III. Discussão com a turma:

Exemplo de uso de autorelacionamento

Exemplo de Agregação

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar a importância dos AUTO-relacionamentos e Agregação

Indicação de Leitura Específica

Leitura Cap 1 e 2 - Livro Projeto de Banco de Dados de Carlos Alberto Heuser

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

Avaliação

Validar o aprendizado com as seguintes questões (feitas oralmente):

· O que é um papel no autorelacionamento?

. Exemplifique situações que apresentam autorelacionamento?

. Exemplifique situações de Agregação

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 12

Normalização 1FN, 2FN, 3FN

Tema

Normalização

Palavras-chave

Normalização, 1FN, 2 FN, 3FN

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Conceituar forma normal
- Identificar as diferentes formas normais
- Realizar a normalização de esquemas de tabelas

Estrutura de Conteúdo

Unidade V 5.1 Normalização

5.1.1 Normalização

O processo de Normalização pode ser considerado como a aplicação de uma série de regras, que constituem as Formas Normais que irão provocar a decomposição de esquemas de dados insatisfatório de algumas relações, em novas relações. A Normalização também permite ao programador controlar o quanto da consistência é garantida pela maneira de estrutura do BD, e quanto deve ser responsabilidade dos aplicativos e/ou do SGBD. No entanto deve ser realizada alguma ponderação: normalizar demais diminui a eficiência dos aplicativos e de menos abre flancos para inconsistências.

Uma das maneiras de controlar a consistência é através de *Dependências Funcionais* existentes entre os atributos armazenados. A Dependência Funcional baseia-se no reconhecimento que os valores de alguns atributos podem ser determinados a partir de outros pelo SGBD, e portanto deve ser avaliado e informado pelo programador ao BD. Se o valor de um conjunto de atributos A permite descobrir o valor de um outro conjunto de atributos B, diz-se que **A determina funcionalmente B**, ou que **B depende de A.** A representação gráfica para esta dependência é a seguinte : **A -> B.**

5.1.2 Primeira Forma Normal

Para o Modelo Relacional a Forma Normal mais importante consiste da Primeira Forma Normal, pois é considerada parte da própria definição de uma relação. Uma relação se encontra na Primeira Forma Normal (1FN) se todos os domínios de atributos possuem

apenas *valores atômicos*(indivisível), e que os valores de cada atributo na tupla seja um valor simples. A 1FN não permite a construção de relações que apresentem atributos compostos e nem possibilita a existência de atributos multivalorados em suas tuplas. Os únicos valores de atributos permitidos devem ser simples e atômicos.

Para *Normalizar para a Primeira Forma Normal* deve-se:

- Atributos Compostos - cada um dos atributos compostos (ou não atômicos) devem ser "divididos" em seus atributos componentes.

- Atributos Multi-valorados -

  - Quando a quantidade de valores for pequena e conhecida a priori, substitui-se o atributo multivalorado por um conjunto de atributos de mesmo domínio, cada um monovalorado representando uma ocorrência do valor.

  - Quando a quantidade de valores for muito variável, desconhecida ou grande, retira-se da relação o atributo multivalorado, e cria-se uma nova relação que tem o mesmo conjunto de atributos chave, mais o atributo multivalorado também como chave, mas tomado como monovalorado.

5.1.3 Segunda Forma Normal

Uma relação está na Segunda Forma Normal (2FN) quando:

- - estiver na Primeira Forma Normal e;

- - todos os atributos que não participam da chave primária são dependentes funcionalmente (diretos ou transitivos) de toda a chave primária

Para *Normalizar para a Segunda Forma Normal* deve-se :

- Verificar os grupos de atributos que dependem da mesma parte da chave;

- Retirar da relação todos os atributos de um desses grupos;

- Criar uma nova relação, que contem esse grupo como atributo não chave, e os atributos que determinam esse grupo como chave;

- Repetir estes procedimentos para cada grupo, até que todas as relações somente contenham atributos que dependam de toda a chave primária.

5.1.4 Terceira Forma Normal

Um relação é considerada estar na Terceira Forma Normal (3FN), quando:

- estiver na Segunda Forma Normal e;

- todos os atributos que não participam da chave primária são dependentes não transitivos de toda a chave primária.

Para *Normalizar para a Terceira Forma Normal* deve-se:

- Verificar um grupo de atributo que depende não diretamente da chave;
- Retirar da relação esse grupo de atributos;
- Criar uma nova relação que contem esse grupo de atributos, e defina com chave, os atributos dos quais esse grupo depende diretamente;
- Repetir os passos anteriores até que todos os atributos restantes na relação original dependam diretamente de toda a chave primária.

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Normalização :

Apresentar aos alunos o conceito de normalização e sua importância para a modelagem do banco de dados.

- Primeira Forma Normal (1FN)

Destacar que nesta forma normal não podem existir atributos compostos nem multivalorados.

Fazer a ligação desta forma normal com a regra de modelagem conceitual que decompõem atributos composta e com a que criar uma tabela para atributos multivalorados.

Mostrar exemplo de tabelas não normalizadas e colocá-las na primeira forma normal

- Segunda Forma Normal (2FN)

Apresentar o conceito de dependência funcional total.

Mostrar exemplo de tabelas na primeira forma normal e colocá-las na segunda forma normal.

- Terceira Forma Normal (3FN)

Apresentar o conceito de dependência transitiva.

Mostrar exemplo de tabelas na segunda forma normal e colocá-las na terceira forma normal.

2. Estudo de Caso :

Apresentar aos alunos esquemas não normalizados e pedir que seja realizada a normalização.

O exercício deverá ser realizado em grupo e cada grupo deverá apresentar a sua solução aos outros alunos para discussão.

Seria interessante que cada grupo recebesse um esquema diferente. (buscar na revista DEVMedia casos interessantes e completos)

II. Discussão com a turma:

Qual a importância da normalização?

Estratégias de Aprendizagem

Uma boa prática poderia ser apresentar um esquema de tabelas não normalizados e a medida que se for explicando a teoria de normalização ir mostrando a evolução do esquema até se atingir a terceira forma normal.

Dever ser explicado aos alunos que existem mais 3 formas normais BCNF, 4FN e 5FN, mas que para maior parte dos casos de modelagem basta se trabalhar até a terceira forma normal.

Indicação de Leitura Específica

Leitura do artigo:

http://imasters.com.br/artigo/7020/ banco-de-dados/modelagem-de-dados- final-normalizacao/

Leitura da unidade 5 - Normalização (Livro proprietário)

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

DBDesigner na url: www.fabforce.net/dbdesigner4/

Avaliação

Validar o aprendizado :

A avaliação será realizada pela análise das soluções de exercícios de normalização apresentadas em grupos

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 14

Noções SQL - DDL

Tema

Noções SQL - Acessando um ambiente de Banco de Dados e Gerenciando Tabelas

Palavras-chave

SQL, Criação de tabelas, Alteração de tabela, Exclusão de Tabela, DDL

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Conhecer o ambiente de banco de dados
- Definir o objeto tabela;
- Identificar seus principais tipos de dados;
- Criar o objeto tabela;
- Eliminar o objeto tabela;
- Renomear o objeto tabela;
- Alterar a estrutura do objeto tabela.

Estrutura de Conteúdo

Unidade 6 - Noções SQL - DDL

6.1 Principais componentes

DDL (Data Definition Language): Linguagem de definição de dados. É usada pelo administrador e projetista de banco de dados. Ex: create table, drop table, alter table, create índex, etc;

DML (Data Manipulation Laguage): Linguagem de manipulação de dados. É usada pelo usuário para manipular o banco de dados. Ex: select, insert, delete e update;

DCL (Data Control Language): Linguagem de controle de dados. É usada para controlar e implementar segurança no banco de dados. Grant e revoke;

DD (Data Dictionary) ? Dicionário de dados. Local onde é armazenado a definição dos dados armazenados(metadados).

6.2) Boas práticas para construção do comando SQL

· Os comandos SQL não fazem distinção entre minúscula e maiúscula, salvo quando o comando vem entre aspas.

· As palavras chaves não podem ser divididas ou abreviadas

· Orienta-se digitar as cláusulas do comando em linhas separadas e, se possível, endentadas para melhor legibilidade.

6.3) Ambientação

Cabe aqui conhecer o software de banco de dados que será utilizado para absorver o aprendizado teórico. Pode-se apresentar como atividade extra para os alunos o acesso à página da internet oficial dos principais bancos de dados. O aluno poderá encontrar também documentações referentes a instalação do SGBD.

Ex: http://www.oracle.com e http://www.postgresql.org.br/

Dentro deste cenário, Propõe-se a ambientação do aluno com as ferramentas para acesso ao SGBD disponíveis em laboratório (sugiro testar MYSQL ou Postgree nesta aula; e na próxima SQLServer)

Ex: SQLPLUS e PgAdmin que são ferramentas usadas para o acesso ao banco de dados ORACLE e Postgresql respectivamente.

b) Descrevendo tabelas

A tabela é a forma básica de armazenamento da informação em um SGBD relacional. O comando SQL CREATE TABLE é usado para especificar o objeto tabela, dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais.

c) Criando tabelas

Uma tabela pode ser criada a qualquer momento, até mesmo se os usuários estiverem usando o banco de dados.

Sintaxe: CREATE TABLE nome-da-tabela(col1 tipo-de-dado(tamanho), . . .)

d) Os principais tipos de Dados de Atributos

Numéricos: usados para armazenar números inteiros de vários tamanhos (integer, smallint, bigint), os de ponto flutuante (Float, ou real e Double precision) e os de precisão pode ser especificado pelo usuário (numeric, number, decimal);

Ex: number (3): pode-se armazenar um número inteiro de no máximo 3 dígitos.

Number (5,2): pode-se armazenar um número de 5 dígitos com 2 números de dígitos à direita do ponto decimal.

Cadeia de caracteres: usado para armazenar caracteres de tamanho fixo, CHAR(tamanho) ou os de tamanho variável, VARCHAR(tamanho);

Ex: char (10): ocupará sempre o tamanho(10) máximo estabelecido de caracteres.

Varchar (10): ocupará no máximo o tamanho (10) estabelecido de caracteres, podendo ocupar menos caso o valor armazenado seja menor. É conhecido como efeito sanfona, ocupando apenas o tamanho do conteúdo armazenado;

Date: usado para armazenar valores de data (YYYY-MM-DD) e hora (HH:MM:SS). Neste tipo de dado não se especifica o tamanho. Ex: date

O exemplo a seguir cria a tabela de nome <minha_primeira_tabela> com duas colunas. A primeira coluna possui o nome <primeira_coluna> e têm o tipo de dado inteiro; A segunda coluna possui o nome segunda_coluna e têm o tipo de dado caracter com o tamanho 10.

Ex: CREATE TABLE minha_primeira_tabela(primeira_coluna integer,

segunda_coluna char(10));

Neste tópico é importante ressaltar, para os alunos, a existência de outros tipos de dados como CLOB, BLOB, etc, os quais podem ser por eles explorados na documentação do fabricante do software do banco de dados.

e) Principais ações de administração de tabelas

Eliminando tabelas

Para remover uma tabela já existente, basta executar o comando DROP TABLE.

EX: DROP table minha_primeira_tabela;

Renomeando tabelas

É possível trocar o nome de uma tabela através do comando RENAME.

Ex: RENAME minha_primeira_tabela TO minha_primeira_tabela_renomeada;

Alterando tabelas

Após criar suas tabelas, talvez você precise alterar a estrutura da tabela porque surgiu a necessidade de uma coluna ou a definição da coluna precisa ser modificada. Pode-se modificar uma tabela já existente através do comando ALTER TABLE.

Para as tabelas básicas, as ações possíveis compreendem: adicionar ou eliminar uma coluna (atributo), alterar a definição de uma coluna e adicionar restrições na tabela. Segue abaixo alguns exemplos:

e.1) Adicionando uma nova coluna

Usando a cláusula ADD para acrescentar uma nova coluna na tabela.

Ex: ALTER TABLE minha_primeira_tabela_renomeada

ADD terceira_coluna char(50);

e.2) Modificando o tipo de dado de uma coluna

Usando a cláusula ALTER para modificar o tipo de dado da coluna ?segundo_coluna?.

Ex: ALTER TABLE minha_primeira_tabela_renomeada

ALTER terceira_coluna varchar(100);

e.3) Eliminando uma coluna

Usando a cláusula DROP para eliminar uma coluna da tabela.

Ex: ALTER TABLE minha_primeira_tabela_renomeada

DROP column terceira_coluna;

Procedimentos de Ensino

Utilizar seu tempo de laboratório para implementar um cenário de Banco de Dados a partir de um Diagrama Entidade Relacionamento já conhecido pelos alunos (sugiro um caso do livro proprietário ou um caso da revista Devmedia).

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar passo-a-passo a criação do SGBD
- Sugiro os cenários (livro proprietário e da Revista DevMedia - http://www.devmedia.com.br)

Indicação de Leitura Específica

Leituras e páginas oficiais dos SGBDs:

http://www.oracle.com

http://www.postgresql.org.br/

https://www.mysql.com

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

A relação teórica-prática será estabelecida a partir da reflexão sobre os conceitos abordados em aula e sua aplicação em laboratório. Deste modo, será possível aos alunos identificar questões pertinentes ao gerenciamento do objeto tabela através dos SGBDS (MySQL ou Postgree)

Avaliação

O aluno deve praticar individualmente no computador comandos de SQL para:

- Criar tabela
- Modificar a estrutura de uma tabela já existente
- Remover tabela

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 15

Noções SQL - DML

Tema

NOÇÕES DE SQL - MANIPULANDO DADOS num ambiente de Banco de Dados (comandos SQL de inserção, atualização e exclusão de dados)

Palavras-chave

SQL, Inserção de tabelas, Atualização de dados de tabela, Exclusão de dados, DML e consultas de dados em uma tabela

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Definir restrição de integridade;

- Nomear restrições de integridade.

- Caracterizar os comandos de INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT

- Validar as restrições de integridade.

Estrutura de Conteúdo

Unidade VI Noções SQL

6.3 Descrevendo restrição de integridade

As restrições básicas de integridade podem ser definidas no comando SQL como parte da criação de uma tabela. Elas podem ser usadas para impor regras no nível da tabela, sempre que uma operação de incluir uma nova linha, remover ou modificar uma linha existente for executada. As restrições possibilitam, ainda, impedir que uma tabela seja removida se houver dependências de outras tabelas.

Restrições básicas de integridade

Restrição	Descrição

NOT NULL	Coluna com preenchimento obrigatório
PRIMAY KEY	Identifica exclusivamente cada linha da tabela
FOREIGN KEY	Estabelece um relacionamento de chave estrangeira com um valor de uma coluna (chave primária ou exclusiva) existente na mesma tabela ou em outra tabela
CHECK	Especifica uma condição que deve ser verdadeira
UNIQUE	Requerque a coluna ou de um conjunto de colunas seja exclusivos

Nomeando restrições de integridade

Todas as restrições são armazenadas no dicionário de dados e nomeadas pelo próprio SGBD. Todavia, pode-se também ser nomeada explicitamente pelo próprio projetista do sistema com o uso da cláusula ?constraint?.

EX: CREATE TABLE CURSO (CODIGO_CURSO NUMBER(3) CONSTRAINT PK_CURSO

PRIMARY KEY (CODIGO_CURSO), DESCRICAO VARCHAR2(30) CONSTRAINT NN_CURSO_DESC

CHECK (DESCRICAO IS NOT NULL);

6.4 Comandos SQL

6.4.1) O comando INSERT

a.1) Definição da instrução INSERT

Usado para adicionar novas linhas em uma tabela.

a.2) Sintaxe Básica para inclusão de uma linha por vez

INSERT INTO nome-da-tabela(col1, col2, . . .) VALUES (valor1, valor2, . . .)

a.3) Métodos

· Implícito

Este método é usado para inserir uma nova linha que contenha valores para cada coluna. Os valores devem ser relacionados na mesma ordem em que foram especificados os atributos correspondentes ao comando CREATE TABLE.

Ex: INSERT INTO CARGO VALUES (101, "Gestor de Qualidade de Software",

5000, 10000, "M");

Na instrução a seguir não foi especificado os valor do salário mínimo e máximo, em função destes possuírem valores DEFAULT em suas colunas na tabela.

Ex: INSERT INTO CARGO VALUES (201, "Auxiliar Administrativo", "M");

· Explícito

Este método permite ao usuário especificar explicitamente os nomes dos atributos que receberão os valores fornecidos por esse comando. Conforme mostra o exemplo a seguir, este método é útil quando a tabela possui muitas colunas, mas somente poucas delas serão preenchidas. Qualquer coluna que não esteja listada explicitamente, sem a especificação NOT NULL e sem o valor DEFAULT, receberá o valor nulo na nova linha.

Ex: INSERT INTO cargo (código_cargo, descrição, salario_min,salario_max,

nível_graduacao) VALUES (101, "Gestor de Qualidade de Software", 5000, 10000, "M");

6.4.2) O comando UPDATE

b.1) Definição da instrução UPDATE

Usado para modificar os valores das colunas de uma ou mais linhas.

b.2) Sintaxe

UPDATE nome-da-tabela SET col1 = valor1, Col2 = valor2, . . .

Na sintaxe acima a cláusula SET especifica as colunas que serão modificadas e seus novos valores.

b.3) Exemplos

Este comando atualiza todas as linhas da tabela CARGO, atribuindo o valor de 860,00 como salário mínimo de todos os cargos.

UPDATE cargo SET salario_min = 860.00;

O objetivo deste próximo comando é dar um aumento ao salário máximo de 10% a todos os cargos de graduação de nível médio ("M").

UPDATE cargo SET salario_max = salario_max * 1.1

WHERE nivel_graduacao="M";

6.4.3) O comando DELETE

c.1) Definição da instrução DELETE

Usado para remover uma ou mais linhas.

c.2) Sintaxe

DELETE FROM nome-da-tabela

c.3) Exemplos

Com este comando, todas as linhas da tabela cargo serão removidas.

Ex: DELETE FROM cargo;

No próximo exemplo serão removidas todas as linhas da tabela cargo que possuem nível de graduação ?P?.

Ex: DELETE FROM cargo WHERE nível_graduacao = P";

6.4.4) O comando SELECT

a.1) Definição da instrução SELECT

Usado para recuperar informações de um banco de dados.

a.2) Sintaxe Básica do comando SELECT

SELECT col1, col2, . . . coln FROM nome-da-tabela WHERE condição

a.3) Exemplos

Recuperando todas as colunas e linhas de uma tabela com o uso do asterisco (*)

SELECT * FROM empregado;

Recuperando colunas específicas

SELECT nome, endereço, salario FROM empregado;

- **Sintaxe**

  WHERE coluna operador valor

- **Exemplos**

  SELECT * FROM empregado WHERE salario >= 5000;

  SELECT nome, endereço FROM empregado WHERE bairro = "aldeota";

Procedimentos de Ensino

É importante solicitar aos alunos que pratiquem exercícios que envolvam toda a teoria do objeto tabela abordada na aula anterior e nesta aula, conforme o exemplo a seguir:

```
CREATE TABLE CARGO

( CODIGO_CARGO  NUMBER(3)        CONSTRAINT PK_CARGO PRIMARY
KEY            ,

  DESCRICAO     VARCHAR(30)          CONSTRAINT NN_CARGO_DESC NOT
NULL          ,

  SALARIO_MIN   NUMBER(7,2) DEFAULT 700 CONSTRAINT
CK_CARGO_SAL_MIN CHECK (SALARIO_MIN > 0) ,

  SALARIO_MAX NUMBER(18,2) DEFAULT 700 CONSTRAINT
CK_CARGO_SAL_MAX
```

```
                                                    CHECK (SALARIO_MAX
                                                    > 0) ,
 NIVEL_GRADUACAO   CHAR(1) CONSTRAINT CK_CARGO_NIVEL CHECK

        (NIVEL_GRADUACAO IN ('N','G','M','D','P') )   ) ;


CREATE TABLE EMPREGADO ( CODIGO_EMPREGADO   NUMBER(6)    ,
                NOME                            VARCHAR2(50) ,
                CODIGO_CARGO                     NUMBER(3)    ,
                ENDERECO                                VARCHAR2(50) ,
                BAIRRO                          VARCHAR2(20),
                CIDADE                          VARCHAR2(20) ,
                CODIGO_CHEFE                     NUMBER(6),
                UF                              CHAR(2) DEFAULT 'RJ',
                DATA_NASC                       DATE,
                SEXO                            CHAR(1)  ,
                salario                        number(18,2)) ;


ALTER TABLE EMPREGADO ADD CONSTRAINT PK_ EMPREGADO
 PRIMARY KEY (CODIGO_ EMPREGADO) ;
ALTER TABLE EMPREGADO ADD CONSTRAINT NN_FUNC_NOME
        CHECK (NOME IS NOT NULL) ;
ALTER TABLE EMPREGADO ADD CONSTRAINT CK_FUNC_SEXO
        CHECK (SEXO   IN ('M','F')) ;
ALTER TABLE EMPREGADO ADD CONSTRAINT CK_FUNC_UF CHECK (UF
 IN ('AM','AP','PA','AC','RO','RR',
```

'PI','CE','MA','RN','PE','PB',
'BA','SE','AL','MT','MS','GO',

'TO','DF','RS','SC','PR','RJ',
'SP','MG','ES'));

ALTER TABLE EMPREGADO ADD CONSTRAINT FK_FUNC_CARGO

FOREIGN KEY (CODIGO_CARGO) REFERENCES CARGO
(CODIGO_CARGO);

ALTER TABLE EMPREGADO ADD CONSTRAINT FK_FUNC_CHEFE

FOREIGN KEY (CODIGO_CHEFE) REFERENCES EMPREGADO
(CODIGO_ EMPREGADO);

Neste momento, as tabelas estão criadas e as restrições estabelecidas. Hora de inserir dados, excluir, atualizar um dado e realizar consultas.

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar passo-a-passo a manipulação do SGBD
- Sugiro os cenários (livro proprietário e da Revista DevMedia - http://www.devmedia.com.br)

Indicação de Leitura Específica

Leituras e páginas oficiais dos SGBDs:

http://www.oracle.com

http://www.postgresql.org.br/

https://www.mysql.com

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE e SGBD.

Aplicação: articulação teoria e prática

A relação teórica-prática será estabelecida a partir da reflexão sobre os conceitos abordados em aula e sua aplicação em laboratório. Deste modo, será possível aos alunos identificar questões pertinentes ao gerenciamento do objeto tabela.

Avaliação

A avaliação consistirá na realização de uma atividade prática, no laboratório, na qual será proposta aos alunos a resolução dos seguintes desafios:

Com base na tabela EMPREGADO criada, o aluno deve construir comandos de SQL para:

a) Incluir um novo empregado contendo valores para cada coluna;

b) Incluir um novo empregado usando o valor DEFAULT da coluna UF;

c) Excluir todos empregados de uma determinada UF;

d) Dar um aumento de 20% para todos empregados do cargo de código 101, por exemplo;

e) Incluir linhas que violem cada restrição de integridade existente na tabela empregado

f) Consultar todos os nomes de empregados.

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 13

Normalização - 4FN e 5FN

Tema

Normalização 4FN e 5FN

Palavras-chave

Normalização, 4FN, 5 FN

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Conceituar forma normal
- Identificar as diferentes formas normais
- Realizar a normalização de esquemas de tabelas

Estrutura de Conteúdo

Unidade V Normalização

5.1.5 Quarta Forma Normal

Para a grande maioria dos bancos de dados, aplicar regras de normalização que atenda até a 3FN já é considerado suficiente. Normalmente, torna-se necessário decompor ainda mais o banco de dados, implementando outras formais normais, como, a citar a 4FN.

Considere o relacionamento de grau três apresentado pela Figura 5.11 (ver livro proprietário) a seguir, constituído pelas entidades PROJETO, EQUIPAMENTO e EMPREGADO, as quais se relacionam por intermédio do relacionamento ora identificado de UTILIZAÇÃO.

Suponha que seja necessário realizar o controle dos equipamentos utilizados nos projetos, como também, os empregados alocados aos proje- tos. Um possível mapeamento para o relacionamento UTILIZAÇÃO seria similar ao apresentado abaixo:

Utilização (CodProjeto, CodEmpregado, CodEquipamento)

Agora que possuímos a tabela UTILIZAÇÃO com seus respectivos dados, você consegue identificar quais são os empregados alocados no projeto cujo seu código corresponda ao número 1? Achou estranho? Existe duplicidade de dados na tabela? Para piorar ainda mais a situação, tente responder quais são os equipamentos utilizados no projeto de número 1?

Não se preocupe, estamos lidando com um tipo particular de dependência funcional, a chamada de multivalorada.

Para que uma tabela atenda as regras da 4FN, além de atender as regras da 3FN, não poderá existir mais de uma dependência funcional multivalorada. Para adequarmos a relação UTILIZAÇÃO para a 4FN, devemos realizar a seguinte modificação:

3FN:

Utilização (CódProjeto, CódEmpregado, CódEquipamento)

4FN:

Projetos_Empregados (CódProjeto, CódEmpregado)

Projetos_Equipamentos (CódProjeto, CódEquipamento)

Dessa forma, podemos concluir que as tabelas Projetos_Empregados e Projetos_Equipamentos presentes no esquema anterior contemplam as regras pertinentes a 4FN.

5.1.6 Quinta Forma Normal

Uma tabela se encontra na 5FN se a mesma não possuir nenhuma dependência funcional cíclica. Mas afinal, o que significa uma dependên- cia funcional cíclica?

Uma dependência funcional cíclica ocorre quando as seguintes de- pendências estão presentes em uma tabela:

A -> B; B -> C; C -> A

Ou seja, B depende funcionalmente de A, C depende funcionalmente de B e, por sua vez, A depende funcionalmente de C, fechando um ciclo, caracterizan- do uma dependência funcional cíclica.

Para ilustrar melhor a ocorrência de uma dependência funcio- nal cíclica, suponha os requisitos de negócio de uma instituição de ensino superior, onde um professor pode ministrar diversas disciplinas (Professor ? Disciplina), isso é, nesse caso, dizemos que Disciplina depende funcionalmente de Professor.

Ainda existe a possibilidade de um ou vários professores escreverem uma ou diversas apostilas, formando assim a dependência funcional cíclica, conforme podemos constatar na tabela Professor_Apostila.

Por fim, a exemplificação da dependência funcional cíclica, a tabela Disciplina_Professor é utilizada para representar que cada disciplina pode possuir diversas apostilas (Disciplina -> Apostila).

Posteriormente a visualização das três tabelas (Professor, Professor_Apostila e Disciplina_Apostila), é possível identificar a relação cíclica existente entre Professor -> Disciplina; Disciplina -> Apostila e Professor -> Apostila).

No processo de normalização de bancos de dados relacionais, eventualmente, podemos nos deparar com alguns problemas, por exemplo, o uso de chaves primárias incorretas ou até mesmo omitidas; atributos considerados relevantes não representados corretamente e possíveis atributos não relevantes, redundantes ou derivados.

Chaves-primárias omitidas ou utilizadas de forma inadequada podem surgir em uma tabela devido ao conceito de uma chave-primária não ser obrigatória, dessa forma, existe a possibilidade de encontrarmos tabelas onde a chave-primária se encontra ausente.

Caso você se depare com uma tabela que não possui uma chave- primária ou, se a chave-primária existente nessa tabela seja distinta da chave-primária usual, para o processo de normalização de dados, deve-se considerar como se a chave-primária estivesse presente e, principalmente, inseri-la na forma não normalizada.

Procedimentos de Ensino

I Aula expositiva:

- Utilizar datashow para apresentação da parte teórica;

1. Normalização :

Apresentar aos alunos o conceito de normalização e sua importância para a modelagem do banco de dados.

- Quarta e Quinta Formas Normais

Estratégias de Aprendizagem

- Mostrar regras de normalização de tabelas

Indicação de Leitura Específica

Leitura do artigo:

http://www.devmedia.com.br/normalizacao-de-banco-de-da- dos/29555

http://www.devmedia.com.br/passo-a-passo-para-modelagem-de- dados/28326

Leitura da unidade 5 ? Normalização (Livro proprietário)

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.
E ferramenta DBDesigner na url: www.fabforce.net/dbdesigner4/

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular a BrModelo na url: http://www.sis4.com/brmodelo/

DBDesigner na url: www.fabforce.net/dbdesigner4/

Avaliação

1. Explique as regras da 4FN.

2. Explique as regras da 5FN.

3. Defina adequadamente as dependências funcionais existentes em uma

tabela que não contempla as regras da 4FN e 5FN.

Considerações Adicionais

MODELAGEM DE DADOS - CCT0755

Semana Aula: 16

Revisão

Tema

Revisão

Palavras-chave

Modelo Conceitual, Modelo Lógico, Normalização de tabelas

Objetivos

O aluno deverá ser capaz de:

- Realizar a Modelagem Conceitual
- Derivar o modelo Lógico
- Normalização de tabelas

Estrutura de Conteúdo

1. Processo de Modelagem

O processo de modelagem passa por três etapas:

- Modelagem Conceitual: etapa onde o projetista utilizando e uma ferramenta conceitual (modelo de dados a nível conceitual) criar um diagrama que descreve com clareza as necessidades dos usuários;
- Modelagem Lógica: etapa onde o projetista utilizando uma ferramenta lógica (modelo de dados a nível lógico) repassa a especificação conceitual em lógica através de um diagrama ou outra linguagem. Com esta etapa obtém-se a definição lógica dos arquivos de dados. Especificação lógica depende do SGBD que será utilizado pois as estruturas dos arquivos devem ser compatíveis com o gerenciador utilizado.
- Modelagem Física: etapa onde através de conhecimentos coletados com relação a freqüência e forma de utilização dos dados, estabelece-se a organização mais adequada para os arquivos e os métodos de indexação mais eficientes.

2. Componentes do Modelo Conceitual:

- **Entidade Tipo** é o conjunto de elementos (evento, ser ou coisa)
- **Entidade:** é cada elemento pertencente a um conjunto
- **Relacionamento Tipo:** é a associação entre de Entidades Tipo
- **Relacionamento:** é a associação entre Entidades

· **Atributo** é uma propriedade que descreve alguma característica e que para uma dada entidade possui um valor.

3. Extensões de modelagem conceitual

Especialização é uma abstração que permite subdividir um grande conjunto de elementos em conjuntos menores de acordo com padrões que estabelecidos pelas necessidades da aplicação.

Generalização é a abstração inversa da **Especialização**, ou seja, agrupa-se conjuntos de elementos com alguma semelhança semântica em um conjunto maior.

AutoRelacionamento: quando um entidade se relaciona com ele mesma.

Agregação ou entidade associativa: quando um relacionamento passa a ser tratado como se fosse uma entidade

4. Modelo Relacional

Modelo de dados onde os dados estão armazenados em relações (tabelas) seus principais componentes são:

· **Relação:** também chamadas tabelas contêm informações sobre entidades ou relacionamentos existentes no domínio da aplicação utilizada como alvo para a modelagem.

· **Atributo**: nome dado no Modelo Relacional a cada coluna da relação

· **Tupla**: nome dado no Modelo Relacional a cada linha da relação

· **Chave Primária:** é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela.

· **Chave Estrangeira:** é uma coluna ou uma combinação de colunas, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela. A chave estrangeira é o mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional.

5. Modelagem Lógica

A modelagem lógico consta da transformação de um modelo ER em um modelo lógico, que implementa, a nível de SGBD relacional, os dados representados abstratamente no modelo ER. O termo implementação significa que ocorre uma transformação de um modelo mais abstrato para um modelo que contém mais detalhes de implementação. Para realizar esta transformação são empregadas um conjunto de regras de transformação que são aplicadas as entidades, relacionamentos e atributos do modelo conceitual, mapeando-os para tabelas e atributos de tabelas.

6. Normalização

É o processo que permite gradativamente substituir um conjunto de entidades e relacionamentos por outro o qual não possui anomalias de atualização. Este processo baseia-se no conceito de *forma normal*.

Uma forma normal é uma regra que deve ser obedecida por uma tabela para que esta seja considerada ?bem projetada?. Há diversas formas normais, isto é, diversas regras, cada vez mais rígidas, para verificar tabelas relacionais. No caso de nosso curso vamos considerar 3 formas normais. denominadas simplesmente primeira, segunda, terceira e quarta forma normal, abreviadamente 1FN, 2FN e 3FN definidas como:

- 1FN: cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo, ou seja, a entidade não deve conter grupos repetitivos (multivalorados).

- 2FN: a tabela não pode ter atributos com dependência parcial em relação à chave primária.

- 3FN: nenhum atributos da tabela pode possuir dependência transitiva em relação a outro atributo da entidade que não participe da chave primária.

7. Estudo de Caso

- Realizar a modelagem conceitual e lógica a partir de estudos de caso

Realizar a modelagem utilizando a ferramenta CASE

Procedimentos de Ensino

A revisão deverá ser realizada da forma mais prática possível, através de estudo de caso evitando-se ficar repetindo a teoria apresentada ao longo da disciplina.

I Modelagem Conceitual:

Apresentar aos alunos um estudo de caso que tenham de 15 a 20 entidades com situações que impliquem o uso de Agregações ou Generalização / Especialização.

A modelagem deverá ser realizada em grupo.

Após a modelagem deverá ser pedido a cada grupo que apresenta a sua modelagem para discussão com os outros alunos.

II Modelagem Lógica

Após a apresentação pelos grupos das soluções o professor deverá distribuir uma solução padrão e determinar que os grupos façam a modelagem lógica.

Após a modelagem deverá ser pedido a cada grupo que apresenta a sua modelagem para discussão com os outros alunos

III. Discussão com a turma:

Discussão das soluções apresentadas para modelagem conceitual e modelagem lógica.

Estratégias de Aprendizagem

- Revisar modelagem conceitual, modelo lógico e regras de normalização de tabelas

Indicação de Leitura Específica

Leitura de artigo:

http://juliobattisti.com.br/artigos/office/modelorelacional_p4.asp

http://www.inf.ufsc.br/~ronaldo/ine5623/3-ER2Relacional.pdf

Recursos

Projetor multimídia com computador acoplado.

Laboratório com ferramenta CASE.

Aplicação: articulação teoria e prática

Sites de ferramentas CASE em particular DBDesigner na url:

www.fabforce.net/dbdesigner4/

Avaliação

Validar o aprendizado a partir dos modelos apresentados pelos grupos

Considerações Adicionais